UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Ingeniería en Informática Empresarial

Documento del sistema

FCEA Datasys

Consolidación final de los tres avances

Trabajo Práctico Final de Ingeniería de Software I

Docentes
Prof. Lic. María Del Rosario Zorrilla A., Mg.
Prof. Ing. Juan Benito Torres Báez, Mg.

Integrantes
Alan Gabriel Cabrera Villalba
Ivan Ramon Duarte Villar
Fabrizio Ruben Larrosa Miranda
Thiago Mathias Torres Montania
Alan Amin Bogarín Godoy
Edgar Ibañez Meza

Concepción Paraguay
Octubre de 2026
Versión documental 1.0 al 27 de octubre de 2026

Índice de contenido

Introducción 1
Título del proyecto 1
Nombre del software 1
Estructura de la institución y del área académica 2
Datos de la institución 2
Descripción del área 2
Visión institucional relevada 2
Misión institucional relevada 3
Organigrama del área 3
Planteamiento del problema 3
Descripción del área a informatizar 4
Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Entrevistas realizadas 5
Metodologías aplicadas 6
Metodología de investigación 6
Metodología de programación 6
Metodología de análisis y diseño 6
Modelo de ciclo de desarrollo 6
Análisis y especificación de requerimientos 7
Definición de requerimientos 7
Requerimientos funcionales 7
Requerimientos no funcionales 9
Especificación de requerimientos 10
Especificación de software 11
Herramientas de desarrollo 12
Casos de uso del sistema 13
CU 01 Iniciar sesión 13
CU 02 Cerrar sesión y controlar actividad 14
CU 03 Recuperar acceso 14
CU 04 Gestionar perfil y contraseña propia 15
CU 05 Registrar publicación 15
CU 06 Modificar publicación 16
CU 07 Inactivar publicación 17
CU 08 Consultar y buscar bibliografía 17
CU 09 Cargar archivo 18
CU 10 Descargar adjunto 18
CU 11 Mantener catálogos 19
CU 12 Mantener usuarios 19
CU 13 Configurar parámetros 20

CU 14 Administrar permisos 20
CU 15 Generar reportes de investigaciones 21
CU 16 Consultar auditoría y exportarla 21
CU 17 Crear copia manual 22
CU 18 Programar copia automática 23
CU 19 Restaurar una copia 23
CU 20 Instalar y abrir el software 24
Arquitectura e implementación 24
Contratos de la API 25
Transacciones e integridad 26
Modelo relacional y diccionario de datos 27
AccessPolicy en permisos_sistema 27
BackupRun en respaldos 28
User en usuarios 28
Session en sesiones 29
RefreshToken en tokens_refresh 30
RecoveryToken en tokens_recuperacion 30
RecoveryRate en limites_recuperacion 31
AuditLog en auditoria 31
Author en autores 32
Tutor en tutores 33
CatalogRecord en catalogos 33
StoredAttachment en adjuntos 34
Publication en publicaciones 35
PublicationAuthor en publicacion_autores 37
PublicationTutor en publicacion_tutores 37
PublicationSettings en parametros_publicaciones 37
AttachmentAssignment en asignaciones_adjuntos 38
Restricciones SQL e índices 38
Búsqueda y rendimiento 39
Reportes de las dos transacciones 39
Copias de seguridad y continuidad 40
Cronograma de trabajo 40
Pruebas y criterios de aceptación 42
Trazabilidad de la solución 43
Instalación y entrega del software 45
Riesgos y condiciones operativas pendientes 45
Referencias y fuentes del proyecto 46
Anexo de diagramas del sistema 48
D01 Organización del área informatizada 49
D02 Casos de uso de acceso y consulta 50
D03 Casos de uso de gestión bibliográfica 51
D04 Casos de uso de administración 52
D05 Modelo de clases bibliográficas 53

D06 Modelo de clases de seguridad..... 54
D07 Modelo de archivos y control operativo..... 55
D08 Arquitectura de despliegue 56
D09 Actividad de registro de publicación..... 57
D10 Actividad de modificación de publicación..... 58
D11 Actividad de mantenimiento administrativo 59
D12 Actividad de análisis de archivos..... 60
D13 Actividad de generación de reportes 61
D14 Actividad de copia y recuperación..... 62
D15 Secuencia de inicio de sesión..... 63
D16 Secuencia de nueva publicación..... 64
D17 Secuencia de modificación de publicación 65
D18 Secuencia de inactivación de publicación..... 66
D19 Secuencia de nuevo usuario 67
D20 Secuencia de edición de usuario 68
D21 Secuencia de inactivación de usuario..... 69
D22 Secuencia de alta de catálogo..... 70
D23 Secuencia de edición de catálogo..... 71
D24 Secuencia de baja de catálogo..... 72
D25 Secuencia de carga de archivo 73
D26 Secuencia de descarga de adjunto..... 74
D27 Secuencia de reporte bibliográfico..... 75
D28 Secuencia de cambios de permisos 76
D29 Secuencia de copia de base de datos..... 77
D30 Secuencia de recuperación de contraseña 78
D31 Cronograma de trabajo..... 79

Índice de figuras

Figura 1 Organización del área informatizada 49
Figura 2 Casos de uso de acceso y consulta 50
Figura 3 Casos de uso de gestión bibliográfica 51
Figura 4 Casos de uso de administración 52
Figura 5 Modelo de clases bibliográficas 53
Figura 6 Modelo de clases de seguridad 54
Figura 7 Modelo de archivos y control operativo 55
Figura 8 Arquitectura de despliegue 56
Figura 9 Actividad de registro de publicación 57
Figura 10 Actividad de modificación de publicación 58
Figura 11 Actividad de mantenimiento administrativo 59
Figura 12 Actividad de análisis de archivos 60
Figura 13 Actividad de generación de reportes 61
Figura 14 Actividad de copia y recuperación 62
Figura 15 Secuencia de inicio de sesión 63
Figura 16 Secuencia de nueva publicación 64
Figura 17 Secuencia de modificación de publicación 65
Figura 18 Secuencia de inactivación de publicación 66
Figura 19 Secuencia de nuevo usuario 67
Figura 20 Secuencia de edición de usuario 68
Figura 21 Secuencia de inactivación de usuario 69
Figura 22 Secuencia de alta de catálogo 70
Figura 23 Secuencia de edición de catálogo 71
Figura 24 Secuencia de baja de catálogo 72
Figura 25 Secuencia de carga de archivo 73
Figura 26 Secuencia de descarga de adjunto 74
Figura 27 Secuencia de reporte bibliográfico 75
Figura 28 Secuencia de cambios de permisos 76
Figura 29 Secuencia de copia de base de datos 77
Figura 30 Secuencia de recuperación de contraseña 78
Figura 31 Cronograma de trabajo 79

Índice de tablas

Tabla 1 Identificación institucional 2
Tabla 2 Síntesis trazable de la entrevista 5
Tabla 3 Catálogo completo de requerimientos funcionales 7
Tabla 4 Requerimientos de calidad 9
Tabla 5 Módulos y responsabilidades 11
Tabla 6 Herramientas utilizadas y justificación 12
Tabla 7 Familias de endpoints 25
Tabla 8 Campos de permisos_sistema 27
Tabla 9 Campos de respaldos 28
Tabla 10 Campos de usuarios 28
Tabla 11 Campos de sesiones 29
Tabla 12 Campos de tokens_refresh 30
Tabla 13 Campos de tokens_recuperacion 30
Tabla 14 Campos de limites_recuperacion 31
Tabla 15 Campos de auditoria 31
Tabla 16 Campos de autores 32
Tabla 17 Campos de tutores 33
Tabla 18 Campos de catalogos 33
Tabla 19 Campos de adjuntos 34
Tabla 20 Campos de publicaciones 35
Tabla 21 Campos de publicacion_autores 37
Tabla 22 Campos de publicacion_tutores 37
Tabla 23 Campos de parametros_publicaciones 37
Tabla 24 Campos de asignaciones_adjuntos 38
Tabla 25 Estados del respaldo 40
Tabla 26 Tareas duraciones y dependencias del Gantt 41
Tabla 27 Validaciones ejecutadas en el cierre documental 42
Tabla 28 Aceptación de los procesos principales 42
Tabla 29 Requerimientos e implementación 43
Tabla 30 Cobertura de la evaluación 44
Tabla 31 Condiciones para la defensa y el uso institucional 45

Introducción

FCEA Datasys es un catálogo bibliográfico digital para organizar y consultar la producción académica y científica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Concepción. El sistema registra trabajos que ya fueron aprobados mediante procedimientos académicos externos. Esta documentación consolida el relevamiento, el análisis, el diseño y la implementación existentes al 27 de octubre de 2026.

El documento desarrolla los apartados del primer avance, las especificaciones y modelos del segundo y la solución implementada del tercero. Se complementa con el Manual de usuario, el Manual de seguridad y la Presentación de la defensa. Los procedimientos de operación, apertura y cuentas de prueba se entregan también en archivos de texto.

La fuente de mayor prioridad es AGENTS.md, incluida la ampliación de permisos del 26 de octubre. Los contratos actuales y el código prevalecen sobre descripciones históricas del simulador. El corte corresponde al commit c277c82 y a la documentación de esta entrega; no se afirma la puesta en producción institucional ni se convierten pruebas simuladas de nube en evidencia de una transferencia real.

Título del proyecto

Desarrollo de un catálogo bibliográfico digital para la FCEA UNC. El título expresa la solución de catalogación, preservación de metadatos y consulta institucional que se desarrolla.

Nombre del software

FCEA-Datasys. En títulos de los documentos se utiliza FCEA Datasys por legibilidad; el identificador del repositorio y de los comandos es fceadatasys. La versión técnica de los paquetes es 0.1.0 y la versión documental de cierre es 1.0.

Estructura de la institución y del área académica

Datos de la institución

Tabla 1 Identificación institucional

Dato	Descripción
Institución	Universidad Nacional de Concepción
Unidad académica	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera del equipo	Ingeniería en Informática Empresarial
Área a informatizar	Dirección o Departamento de Investigación, con Biblioteca y TIC
Localización del proyecto	Concepción Paraguay
Ubicación consignada en el primer avance	Ruta PY-05 Gral. Bernardino Caballero Km 210, Concepción
Sitio consignado en el primer avance	https://fcea-unc.edu.py

Los datos institucionales y las formulaciones de misión y visión de este apartado proceden del primer avance de septiembre de 2026; se presentan como antecedente del proyecto y no como una certificación de vigencia del organigrama o de datos de contacto. El esquema D01 representa la coordinación funcional necesaria para la aplicación.

Descripción del área

Investigación organiza la información de los trabajos recibidos; Biblioteca realiza la carga bibliográfica y custodia los ejemplares que correspondan; TIC administra infraestructura, continuidad, cuentas técnicas y operación segura. La comunidad académica consulta las fichas con una cuenta habilitada. El rol Público es una cuenta registrada, creada por una persona con facultades administrativas, y no equivale a acceso anónimo.

Visión institucional relevada

El primer avance describe una facultad de referencia en ciencias empresariales y tecnológicas, orientada a la excelencia de grado y posgrado, al enfoque transdisciplinario y a

prácticas responsables. Vincula investigación e innovación con una sociedad sostenible. Se conserva este sentido como marco institucional, mediante paráfrasis de la fuente aportada por el equipo.

Misión institucional relevada

La misión consignada es formar profesionales competentes mediante programas de grado y posgrado, con desarrollo integral, visión global y capacidades innovadoras. Incluye investigación y vinculación social con compromiso de justicia e igualdad. El catálogo contribuye a que la producción asociada pueda identificarse y recuperarse.

Organigrama del área

D01, incluido en el anexo de diagramas, sitúa al Decanato y Consejo Directivo, Investigación, Biblioteca, TIC y la comunidad usuaria. La comisión y las instancias de evaluación se representan como un proceso externo que entrega trabajos aprobados. No se atribuyen al software calificaciones, dictámenes ni aprobación o rechazo académico.

Planteamiento del problema

El relevamiento describe dificultades para localizar y consultar producciones custodiadas físicamente o distribuidas entre dependencias, mantener metadatos uniformes y obtener reportes institucionales. La entrevista también identifica interrupciones de conectividad y la necesidad de distinguir una ficha bibliográfica de la difusión del texto completo. No se cuenta con una medición institucional de disponibilidad ni con un inventario exhaustivo que permita cuantificar todas las pérdidas de tiempo.

La propuesta concentra los metadatos, reutiliza autores y tutores, controla duplicados y acceso, y deja trazabilidad de cambios. El almacenamiento de archivos queda sujeto a la modalidad del trabajo, a la obligación de conservación en Biblioteca y a los controles de seguridad. La existencia de un registro en el catálogo no sustituye los derechos o autorizaciones necesarios para difundir el texto.

Descripción del área a informatizar

El alcance cubre autenticación y sesiones; catálogo y búsqueda; registro, modificación e inactivación de publicaciones; carga y descarga controlada de archivos; autores y tutores; clasificación por carreras, niveles, tipos y filiales; mantenimiento de facultades; usuarios; permisos; parámetros; reportes; auditoría; instalación y respaldos. La restauración se realiza mediante un procedimiento de TIC con herramientas PostgreSQL, fuera de la interfaz web.

Quedan fuera del producto la evaluación académica de tesis, el proceso editorial de revistas, un detector de plagio, un tesauro propio, autoservicio de registro público, sincronización offline y garantía automática de disponibilidad institucional. Las facultades existen como catálogo administrable; la publicación no tiene una relación directa de facultad ni se inventa una asociación de usuarios con filiales que el modelo no contiene.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un catálogo bibliográfico digital que permita registrar, organizar, preservar y consultar los metadatos de la producción académica y científica aprobada de la FCEA UNC, con acceso controlado, trazabilidad y mecanismos de recuperación de la información.

Objetivos específicos

- Relevar y consolidar actores, necesidades y reglas de Investigación, Biblioteca y TIC mediante las fuentes y la entrevista del proyecto.
- Diseñar entidades reutilizables, relaciones ordenadas y contratos de API que preserven la integridad bibliográfica.
- Implementar los módulos de publicaciones, cuentas, catálogos, archivos, permisos, parámetros, reportes y auditoría.
- Validar la entrada, impedir duplicados normalizados y aplicar controles de seguridad a sesiones y documentos.
- Facilitar la consulta mediante filtros, texto completo bilingüe y reportes PDF y Excel del conjunto registrado.
- Implementar copias manuales, programación local y almacenamiento en Drive; documentar y ensayar la recuperación en una base aislada.

- Preparar manuales y recorridos verificables para operar, instalar y defender la solución.

Entrevistas realizadas

La fuente principal es Entrevista.docx y las grabaciones conservadas en Proyecto/entrevista. El primer avance identifica a la docente e investigadora Angela Edda Lizts Navarro Garay como referente consultada. La fecha exacta de cada grabación no está consignada en la transcripción; el análisis se incorporó al avance de septiembre. No se inventan participantes, fechas ni una aprobación formal de requerimientos que no está documentada.

Tabla 2 Síntesis trazable de la entrevista

Bloque	Pregunta de análisis	Respuesta resumida
Finalidad	¿Qué permite el repositorio?	Funciona como catálogo y consulta de investigaciones docentes y estudiantiles.
Tipos de producción	¿Qué se custodia físicamente y qué pertenece a revistas?	Las tesis y otros trabajos físicos se registran; las revistas tienen su propia plataforma editorial.
Evaluación	¿El repositorio aprueba o rechaza tesis?	La evaluación ocurre fuera del sistema; quien carga registra un trabajo ya aprobado.
Roles	¿Quién administra y quién carga?	TIC y responsables autorizados administran; Biblioteca realiza la carga.
Metadatos	¿Qué se registra?	Carrera, nivel, tipo, autores, orientadores, resumen, abstract y palabras clave.
Documentos y derechos	¿Siempre se difunde el texto completo?	La práctica relevada restringe la difusión por derechos, capacidad y políticas; el alcance final admite modalidades controladas.
Infraestructura	¿Qué afecta el uso?	La conectividad del servidor institucional puede interrumpir la consulta.
Búsqueda y reportes	¿Qué consultas se necesitan?	Filtros bibliográficos y reportes administrativos o estadísticos por clasificación y período.

El contrato consolidado resuelve las diferencias con el enunciado genérico de la materia: no incorpora evaluación de trabajos, fija un máximo inclusivo de 300 palabras configurable, exige cuentas registradas para Público y permite documentos locales o referencias externas. Las palabras clave se ingresan manualmente; no se implementa un tesauro institucional propio. La

extensión de permisos del 26 de octubre sustituye restricciones rígidas cuando existe delegación explícita.

Metodologías aplicadas

Metodología de investigación

Se utilizó un relevamiento aplicado y descriptivo con revisión documental y entrevista cualitativa. Se contrastaron el enunciado, la rúbrica, los avances, las especificaciones, los ejemplos UML, el contrato y la implementación. La entrevista permite reconocer responsabilidades y restricciones; no constituye una encuesta representativa de todos los usuarios. Las fuentes se organizan por prioridad y cada contradicción se resuelve de manera explícita.

Metodología de programación

El desarrollo se organizó en incrementos por dominio y posteriormente se integró el cliente con la API real. El historial evidencia avances de interfaz, seguridad y persistencia, integración del 18 de octubre, mejoras de reportes e instalación, permisos y copias del 26 y Drive API del 27. Se aplican control de versiones, contratos, pruebas unitarias y de integración y cambios acotados. No hay evidencia suficiente para afirmar ceremonias, sprints o roles formales de Scrum.

Metodología de análisis y diseño

El análisis se orienta a actores, casos de uso, reglas y datos del catálogo. Se emplean modelos UML de clases, actividades y secuencias y una vista de despliegue. Los casos se vinculan con entidades y endpoints; la normalización y las restricciones de la base respaldan las reglas del servicio. Los diagramas representan la versión documentada y cada secuencia contiene una sola operación por imagen.

Modelo de ciclo de desarrollo

Se adopta una descripción incremental y evolutiva coherente con la evidencia: relevamiento y alcance, especificación y modelos, construcción por módulos, integración,

validación y preparación operativa. Cada incremento puede volver al análisis cuando un contrato cambia. Los tres avances son hitos documentales de ese ciclo y esta versión integra sus contenidos corregidos. El cierre documental no supone que infraestructura, SMTP, horarios y permisos institucionales ya estén operativos.

Análisis y especificación de requerimientos

Definición de requerimientos

Las necesidades se agrupan en gestión bibliográfica, acceso y cuentas, clasificación reutilizable, búsqueda y reportes, protección de archivos, trazabilidad y continuidad. Los requerimientos describen acciones observables, condiciones de entrada y resultados esperados. Se distinguen los controles del producto de los procedimientos administrativos del servidor, en particular programación y restauración.

Requerimientos funcionales

Tabla 3 Catálogo completo de requerimientos funcionales

Código	Función y comportamiento verificable
RF 01	Gestionar publicaciones. Registrar, consultar, modificar e inactivar trabajos aprobados con autoría y orientación múltiple.
RF 02	Gestionar autores. Administrar autores reutilizables con nombre, CI, correo y ORCID opcionales; conservar orden de autoría.
RF 03	Gestionar tutores. Administrar orientadores reutilizables y vincularlos sin repetirlos en cada trabajo.
RF 04	Gestionar cuentas. Crear, consultar, modificar, activar e inactivar cuentas; asignar roles y contraseñas con controles de privilegios.
RF 05	Autenticar y controlar sesiones. Exigir credenciales; bloquear tras tres fallos durante cinco minutos; registrar acceso, salida y duración.
RF 06	Generar reportes. Consultar por fechas, carrera, nivel y otros criterios; exportar PDF y Excel del conjunto validado; no generar archivos vacíos.
RF 07	Administrar catálogos y parámetros. Mantener clasificación académica y configurar límite de resumen, formatos y tamaño; conservar integridad histórica.

Código	Función y comportamiento verificable
RF 08	Proteger los adjuntos. Validar contenido, formato, tamaño, nombre y hash; analizar con ClamAV; almacenar en privado; controlar descarga.
RF 09	Impedir duplicados. Normalizar título, resumen y abstract; rechazar coincidencias y hashes repetidos con protección concurrente en PostgreSQL.
RF 10	Buscar bibliografía. Combinar texto completo en español e inglés y filtros bibliográficos con paginación.
RF 11	Mantener auditoría. Consultar, filtrar, ver cambios y exportar eventos inmutables; revertir operaciones cuando falla su auditoría.
RF 12	Conservar información histórica. Usar inactivación de publicaciones; proteger referencias históricas y limitar eliminaciones físicas de catálogos o cuentas.
RF 13	Registrar referencias externas. Guardar una URL HTTP o HTTPS sin credenciales cuando el documento se encuentra fuera del servidor.
RF 14	Gestionar la cuenta propia. Consultar perfil, actualizar campos permitidos, cambiar contraseña y solicitar recuperación por correo.
RF 15	Configurar permisos efectivos. Administrar permisos por rol y excepciones por cuenta; preservar un Administrador activo con permissions.manage.
RF 16	Ejecutar copias manuales. Crear un respaldo PostgreSQL desde la interfaz o el comando; mostrar historial y resultado local y remoto.
RF 17	Programar copias locales. Registrar o actualizar una tarea diaria Windows o cron Linux, con hora local y configuración por perfil.
RF 18	Guardar copias en la nube. Autorizar Drive API con OAuth de escritorio; subir y verificar el archivo en una carpeta restringida.
RF 19	Recuperar la base mediante procedimiento. Descargar/verificar el respaldo y restaurarlo con pg_restore en una base vacía antes de ponerla en servicio.
RF 20	Instalar y abrir el sistema. Preparar perfiles demo y producción, migraciones, permisos técnicos y datos iniciales mediante el lanzador.

Requerimientos no funcionales

Tabla 4 Requerimientos de calidad

Código	Categoría	Criterio
RNF 01	Seguridad de archivos	Todo formato habilitado debe disponer de validación de contenido y análisis antimalware; rechazo cerrado ante fallos.
RNF 02	Autorización	La API verifica sesión, estado y permisos efectivos; ocultar botones no sustituye el control del servidor.
RNF 03	Rendimiento	Objetivo de búsqueda menor o igual a 1,5 segundos bajo un escenario medido y reproducible; índices FTS GIN.
RNF 04	Disponibilidad	Operación continua dependiente de infraestructura, energía y servicios. La meta inicial de 99,5 por ciento requiere monitoreo; no se acredita con esta entrega local.
RNF 05	Usabilidad	Navegación por tareas, mensajes por campo, estados vacíos, paginación y manuales con capturas de la aplicación.
RNF 06	Mantenibilidad	TypeScript, módulos por dominio, lockfiles, migraciones versionadas, contratos y pruebas reproducibles.
RNF 07	Integridad	Transacciones para cambios y auditoría; restricciones, claves foráneas y bloqueos para concurrencia.
RNF 08	Confidencialidad	Hash Argon2id para contraseñas; tokens de renovación y recuperación con hash; secretos fuera de Git y del cliente.
RNF 09	Protección del transporte	Producción con HTTPS, cookies HttpOnly y Secure, orígenes exactos y API en loopback.
RNF 10	Trazabilidad	Auditoría inmutable con actor, sesión, recurso, fecha, resultado y valores seguros anteriores y nuevos.
RNF 11	Interoperabilidad	API /api/v1 con HTTP estándar, paginación y Problem Details; PDF y XLSX para reportes.
RNF 12	Consistencia temporal	Fechas persistidas en UTC; filtros de días y año institucional en America/Asuncion.
RNF 13	Persistencia	PostgreSQL 18 para el entorno actual; Prisma 7 y migraciones SQL para reglas no expresables solo en el ORM.
RNF 14	Recuperabilidad	Respaldo local y remoto verificado, acceso restringido y ensayo de restauración; adjuntos y configuración se conservan por separado.

Especificación de requerimientos

Los CU 01 a CU 20 detallan actores, precondiciones, pasos, variantes y resultados de las funciones. Un permiso indicado es efectivo: puede proceder del rol o de una excepción individual, excepto las dos facultades reservadas al Administrador. Las reglas siguientes atraviesan todos los módulos y no pueden reinterpretarse de manera aislada.

RN 01. El repositorio cataloga producciones ya aprobadas. La declaración de aprobación externa no crea una evaluación académica dentro del sistema.

RN 02. Cada publicación exige título, autores, tutores, carrera, nivel, tipo, filial, resumen, abstract, palabras clave, año y modalidad documental.

RN 03. Una publicación contiene entre uno y cien autores y entre uno y cien tutores; cada persona aparece una sola vez en su respectiva relación y se conserva el orden enviado.

RN 04. El resumen admite como máximo el límite vigente, inicialmente 300 palabras. El conteo se realiza recortando extremos y separando por espacios Unicode; la igualdad con el límite es válida.

RN 05. Título, resumen y abstract se comparan por separado tras normalización Unicode NFKD, eliminación de diacríticos, minúsculas españolas, tratamiento uniforme de puntuación y espacios. Los hashes únicos también protegen los registros inactivos.

RN 06. El mismo hash de adjunto no se reutiliza. Un archivo retirado conserva su reserva histórica a la publicación original.

RN 07. La publicación externa exige una URL HTTP o HTTPS sin credenciales y no se combina con un adjunto local. La API guarda el enlace sin visitar el sitio.

RN 08. La publicación local requiere archivo si corresponde conservar copia en Biblioteca. Cuando no corresponde, se declara expresamente que la copia digital no es obligatoria.

RN 09. La clasificación y las personas de nuevas cargas deben existir y estar activas. Los cambios de estado no pueden romper referencias de publicaciones activas.

RN 10. La inactivación conserva la información de una publicación. La eliminación física de archivos maliciosos constituye una medida excepcional auditada.

RN 11. CI, correo y usuario son únicos conforme al modelo. Los identificadores normalizados se verifican tanto en aplicación como en PostgreSQL.

RN 12. Tres fallos consecutivos de login bloquean la cuenta cinco minutos. La sesión tiene máximo absoluto de siete días e inactividad de diez minutos.

RN 13. Las excepciones por cuenta prevalecen sobre el rol. permissions.manage y backups.manage siempre exigen rol Administrador y su permiso.

RN 14. Debe existir al menos un Administrador activo con permissions.manage. Los cambios de política y de cuentas protegen esta condición bajo exclusión transaccional.

RN 15. Los reportes sin resultados devuelven HTTP 200 con datos vacíos y no generan archivo. Con resultados se valida un snapshot para exportar el conjunto consultado.

RN 16. La auditoría es obligatoria e inmutable. Si no se registra, la operación protegida no confirma; los rechazos se auditan después de revertir el cambio de negocio.

RN 17. Modificar o eliminar recursos protegidos exige versión If-Match y, cuando corresponde, contraseña actual. Un conflicto obliga a recargar y revisar.

RN 18. La copia de PostgreSQL no incluye los PDF del disco ni las credenciales de operación. La recuperación integral exige conservar también esos recursos.

Especificación de software

Tabla 5 Módulos y responsabilidades

Módulo	Entrada principal	Resultado y responsabilidad
Acceso	Usuario y contraseña; contexto del navegador	Sesión revocable, límites y auditoría de acceso.
Publicaciones	Metadatos, relaciones, modalidad y archivo verificado	Ficha persistida, código INV y cambios auditados.

Módulo	Entrada principal	Resultado y responsabilidad
Archivos	Bytes multipart y configuración vigente	Archivo limpio privado o rechazo auditado.
Catálogos	Nombre y atributos del tipo seleccionado	Referencias reutilizables, únicas e íntegras.
Cuentas y permisos	Identidad, rol, política y excepciones	Permisos efectivos y protección del último gestor.
Consulta	Texto, filtros y página	Metadatos seguros según visibilidad.
Reportes y auditoría	Filtros, formato y snapshot	Documento consistente o JSON vacío.
Copias	Perfil, configuración privada y disparador	Dump, verificación local y remota e historial.
Despliegue	Configuración del perfil y herramientas instaladas	Cliente y API real sobre PostgreSQL.

Herramientas de desarrollo

Tabla 6 Herramientas utilizadas y justificación

Herramienta	Uso	Justificación
React 19	Interfaz por componentes y navegación por tareas	Permite reutilizar formularios y coordinar vistas de datos.
TypeScript 5.9	Tipos en cliente y servidor	Reduce incompatibilidades de contratos y facilita mantenimiento.
Vite 7	Compilación del cliente y desarrollo	Produce recursos estáticos para el gateway incluido.
Node.js 24	Lanzador, gateway, API y comandos	Unifica la ejecución en Windows y Linux; la rama admitida es 24.11 o superior y menor que 25.
Fastify 5 y Zod 4	API HTTP y validación de entrada	Contratos estrictos y errores uniformes antes de mutar datos.
PostgreSQL 18 y Prisma 7	Persistencia relacional y acceso tipado	FK, UNIQUE, transacciones, FTS y migraciones respaldan integridad y concurrencia.

Herramienta	Uso	Justificación
Argon2id y JWT	Contraseñas y autenticación	Hash con sal y credenciales temporales con sesión revocable en base.
ClamAV	Análisis antimalware local	Solución gratuita operable con firmas actualizadas; se ejecuta sin shell.
PDFKit y ExcelJS	Reportes PDF y Excel en servidor	Generan documentos del mismo conjunto validado sin depender de Office.
Google Drive API v3	Copia remota con OAuth	Subida reanudable, verificación de metadata y alcance drive.file.
Git y npm	Historial y dependencias reproducibles	Lockfiles y commits identifican la versión que respalda la documentación.
Visual Paradigm y MCP	Modelos y diagramas de esta entrega	31 modelos editables y exportación propia de vistas sin marca de agua.

Casos de uso del sistema

D02 a D04 resumen los casos por actores y dominio. La especificación siguiente cubre tanto las dos transacciones elegidas para defensa como los procesos de soporte. La palabra confirmar se refiere a autorización de la acción del usuario o a COMMIT según el paso, y no a aprobación académica.

CU 01 Iniciar sesión

Actor. Cualquier cuenta activa

Precondiciones. Cuenta registrada y credenciales disponibles.

1. Abrir la dirección del sistema e ingresar usuario y contraseña.
2. La API valida origen y contexto de navegador, bloquea la cuenta y verifica estado y hash.
3. Si las credenciales son válidas crea sesión y credenciales temporales, registra login y confirma.
4. La interfaz abre Inicio con las ventanas correspondientes a los permisos efectivos.

Variantes y rechazos. Credenciales inválidas incrementan el contador; al tercer fallo la cuenta se bloquea cinco minutos. Una cuenta inactiva no inicia sesión. Fallo de auditoría impide completar el acceso.

Postcondición. Sesión persistida y evento de acceso, sin almacenar la contraseña enviada.

Diagramas relacionados. D15

CU 02 Cerrar sesión y controlar actividad

Actor. Cuenta autenticada

Precondiciones. Sesión identificable por credencial o cookie.

1. La actividad real del usuario se comunica a la API con la coordinación del cliente.
2. Al elegir Cerrar sesión se revoca la sesión, se registran salida y duración efectiva.
3. Se limpian las credenciales del navegador y vuelve la pantalla de ingreso.

Variantes y rechazos. Una sesión vencida o inactiva debe volver a autenticarse. Las consultas de fondo no renuevan la actividad. Las pestañas comparten contexto y cierre.

Postcondición. Sesión revocada; la repetición de logout no duplica su finalización.

Diagramas relacionados. D15

CU 03 Recuperar acceso

Actor. Titular de cuenta

Precondiciones. Correo registrado y SMTP operativo para entregar el enlace.

1. Elegir la recuperación e ingresar correo.
2. La API aplica límites por correo e IP y responde un mensaje uniforme.
3. Si corresponde genera token con hash, quince minutos de vigencia y uso único; envía el enlace por SMTP.
4. El titular abre el enlace, establece una contraseña válida y confirma.

5. Se consume el token, se revocan sesiones previas y se audita el restablecimiento.

Variantes y rechazos. No se revela si el correo existe. Un enlace vencido o usado no cambia la contraseña. Sin SMTP el envío no se acredita.

Postcondición. Contraseña actualizada y sesiones anteriores revocadas.

Diagramas relacionados. D30

CU 04 Gestionar perfil y contraseña propia

Actor. Cualquier cuenta autenticada

Precondiciones. Sesión vigente y contraseña actual para confirmar cambios.

1. Abrir Mi perfil y consultar datos.
2. Editar únicamente los campos habilitados para la cuenta y confirmar con contraseña actual.
3. Para cambiar la clave abrir Cambiar contraseña, escribir la actual y repetir la nueva.
4. La API valida política y diferencia respecto de la anterior, guarda el hash y audita.

Variantes y rechazos. La cuenta Público tiene restricciones de identidad propias. Una contraseña actual incorrecta impide guardar; tres fallos de confirmación revocan la sesión.

Postcondición. Perfil actualizado; un cambio personal conserva la sesión actual sin extender sus plazos y revoca las demás.

Diagramas relacionados. D20

CU 05 Registrar publicación

Actor. Cuenta con publications.create

Precondiciones. Referencias activas; trabajo aprobado fuera del repositorio; archivo verificado cuando corresponda.

1. Abrir Publicaciones y Registrar investigación.
2. Completar identificación, clasificación, autores y tutores en orden.

3. Completar resumen, abstract y palabras clave; escoger modalidad y documento.
4. Declarar aprobación externa y guardar.
5. La API vuelve a verificar actor, política, parámetros, referencias, hashes y archivo bajo los bloqueos correspondientes.
6. Inserta publicación, relaciones ordenadas y auditoría en la misma transacción.
7. Devuelve el código INV y el detalle confirmado.

Variantes y rechazos. Campos faltantes, límite excedido, persona repetida, catálogo inactivo o duplicado rechazan el alta. Si falla la auditoría se revierten publicación y relaciones. La carga previa del archivo tiene su propia transacción.

Postcondición. Nueva publicación activa con identificador, número secuencial y trazabilidad.

Diagramas relacionados. D16

CU 06 Modificar publicación

Actor. Cuenta con publications.edit

Precondiciones. Publicación visible y versión de lectura vigente.

1. Localizar el registro y abrir Editar.
2. Revisar los datos existentes y modificar los campos necesarios.
3. Guardar con la contraseña actual y la versión que leyó la interfaz.
4. La API comprueba versión, permisos, referencias, límite vigente y duplicados.
5. Actualiza metadatos y relaciones, conserva la identidad del trabajo y audita antes y después.
6. Volver a consultar el detalle y el reporte para verificar el cambio.

Variantes y rechazos. Un conflicto de versión impide sobrescritura. Un resumen histórico superior al límite nuevo debe ajustarse al editar. Una referencia histórica inactiva se trata conforme al contrato de edición.

Postcondición. Registro actualizado atómicamente, con su mismo código y auditoría de modificación.

Diagramas relacionados. D17

CU 07 Inactivar publicación

Actor. Cuenta con publications.inactivate

Precondiciones. Publicación existente, permiso vigente y confirmación actual.

1. Abrir el registro y elegir Inactivar.
2. Revisar el aviso y confirmar con contraseña.
3. La API verifica versión y permiso, cambia el estado y registra auditoría.
4. El listado administrativo permite revisar el estado; el catálogo ordinario deja de mostrarla.

Variantes y rechazos. No existe borrado funcional normal de publicaciones. Falta de permiso, versión o auditoría cancela el cambio.

Postcondición. Histórico íntegro e inactivación trazable.

Diagramas relacionados. D18

CU 08 Consultar y buscar bibliografía

Actor. Cualquier cuenta autenticada

Precondiciones. Sesión vigente.

1. Abrir Catálogo bibliográfico o Búsqueda avanzada.
2. Ingresar texto y combinar filtros disponibles.
3. Consultar resultados paginados y abrir una ficha.
4. Revisar metadatos, participantes, resumen, abstract y modalidad.
5. Descargar adjunto solo cuando la cuenta tenga el permiso correspondiente.

Variantes y rechazos. Sin resultados se muestra estado vacío. Los permisos delimitan la consulta de inactivas. No se obtiene acceso al archivo por conocer su identificador.

Postcondición. Consulta sin modificación de metadatos ni renovación artificial de la sesión.

Diagramas relacionados. D02

CU 09 Cargar archivo

Actor. Cuenta con attachments.upload

Precondiciones. Formato habilitado y ClamAV disponible con firmas vigentes.

1. Abrir Carga de archivos o la modalidad de archivo nuevo del formulario.
2. Seleccionar el archivo y enviar.
3. La API valida tamaño, nombre, formato, firma de contenido y hash; ejecuta el análisis.
4. Guarda bytes limpios en disco privado y confirma metadatos y auditoría.
5. Usar el identificador devuelto al registrar la publicación.

Variantes y rechazos. Malware, hash duplicado, tipo incompatible, scanner ausente o firmas vencidas impiden disponibilidad. Los rechazos se auditan.

Postcondición. Adjunto CLEAN verificado y disponible para su vinculación autorizada.

Diagramas relacionados. D25

CU 10 Descargar adjunto

Actor. Cuenta con attachments.download

Precondiciones. Publicación visible y adjunto verificado.

1. Abrir el detalle de la investigación.
2. Elegir la descarga del adjunto.
3. La API verifica sesión y permisos, lee el archivo privado y comprueba integridad.
4. Confirma la auditoría antes de entregar los bytes.

Variantes y rechazos. Público carece de permiso inicial. Un archivo no verificado, faltante o alterado no se entrega. La auditoría registra la entrega autorizada, no la lectura final por la persona.

Postcondición. Documento entregado con nombre seguro y evento de descarga.

Diagramas relacionados. D26

CU 11 Mantener catálogos

Actor. Cuenta con permiso del catálogo

Precondiciones. Catálogo habilitado para la cuenta.

1. Abrir Autores, Tutores, Carreras, Facultades, Filiales, Tipos o Niveles.
2. Buscar y filtrar; elegir Nuevo o Editar.
3. Completar los campos específicos y guardar.
4. Para cambios se comprueban versión y contraseña; la API normaliza y valida unicidad.
5. Inactivar únicamente si no rompe la integridad con publicaciones activas.
6. Eliminar físicamente solo si no existe referencia y la cuenta tiene el permiso de eliminación.

Variantes y rechazos. Duplicado, referencia activa, vínculo histórico, versión anterior o falta de privilegio rechazan la operación correspondiente. Un catálogo vacío se muestra explícitamente.

Postcondición. Entidad reutilizable coherente y cambio auditado.

Diagramas relacionados. D22 D23 D24

CU 12 Mantener usuarios

Actor. Cuenta con users.read y permisos de acción

Precondiciones. Gestor con facultades suficientes respecto de la cuenta destino.

1. Abrir Usuarios, buscar y filtrar.
2. En Nuevo usuario completar nombre, CI, correo, usuario, rol, estado y contraseña repetida.
3. Para editar o cambiar estado seleccionar la cuenta y confirmar.
4. La API comprueba unicidad, referencias, versión y protección del último gestor.
5. Un cambio administrativo de contraseña utiliza su acción específica y revoca las sesiones del destinatario.

6. Cada cambio confirma junto con su auditoría.

Variantes y rechazos. El gestor sin permissions.manage no asigna otros roles ni modifica cuentas de mayor permiso. Las referencias de negocio pueden impedir inactivación; los vínculos históricos impiden eliminación.

Postcondición. Cuenta mantenida con hash seguro y controles de privilegios.

Diagramas relacionados. D19 D20 D21

CU 13 Configurar parámetros

Actor. Cuenta con settings.manage

Precondiciones. Lectura de parámetros vigente y contraseña actual.

1. Abrir Parámetros generales y consultar valores.
2. Establecer máximo de palabras, tamaño y formatos compatibles.
3. Guardar y confirmar.
4. La API aplica límites, versión y auditoría transaccional.
5. Las nuevas operaciones usan la configuración confirmada.

Variantes y rechazos. El resumen admite entre 10 y 1000 palabras y el archivo entre 1 y 25 MiB. Solo se habilitan formatos con validadores implementados, actualmente PDF y TXT. La duración de sesión no se edita en esta pantalla.

Postcondición. Singleton actualizado, con valores anteriores y nuevos registrados.

Diagramas relacionados. D11

CU 14 Administrar permisos

Actor. Administrador con permissions.manage

Precondiciones. Política vigente y al menos un gestor activo al finalizar.

1. Abrir Roles y permisos.

2. Seleccionar rol para revisar acciones permitidas.
3. Si se requiere una excepción, seleccionar cuenta y elegir heredar, permitir o denegar.
4. Revisar el resultado, guardar y confirmar con contraseña.
5. La API valida claves, versión y protección del último gestor, guarda y audita.

Variantes y rechazos. No se delegan permissions.manage ni backups.manage fuera del rol Administrador. Un conflicto de versión obliga a recargar.

Postcondición. Política persistida y permisos efectivos recalculados por la API.

Diagramas relacionados. D28

CU 15 Generar reportes de investigaciones

Actor. Cuenta con reports.read y reports.export para descargar

Precondiciones. Sesión vigente y filtros válidos.

1. Abrir Reporte de investigaciones o el reporte desde el detalle.
2. Filtrar por fechas de registro, carrera, nivel, tipo y demás criterios.
3. Consultar y revisar cantidad y vista previa.
4. Seleccionar PDF o Excel con el snapshot del mismo conjunto.
5. La API genera, revalida y audita antes de entregar.

Variantes y rechazos. Conjunto cambiado produce conflicto; se vuelve a consultar. Sin registros hay HTTP 200 JSON vacío sin archivo. Si supera límites se reduce el conjunto filtrado.

Postcondición. Reporte legible y coincidente con los datos consultados.

Diagramas relacionados. D27

CU 16 Consultar auditoría y exportarla

Actor. Cuenta con audit.read y audit.export para descargar

Precondiciones. Permiso explícito vigente.

1. Abrir Auditoría y filtrar fechas, actor, rol, módulo, operación o resultado.
2. Consultar el listado y abrir un evento.
3. Revisar el resumen amigable y los valores anteriores y nuevos; usar JSON si se requiere detalle.
4. Exportar PDF o Excel del conjunto validado.

Variantes y rechazos. No existen acciones para modificar o eliminar eventos. Los campos sensibles se omiten de las vistas y exportaciones. Un conjunto sin resultados no produce documento.

Postcondición. Evidencia de operaciones preservada y exportación auditada.

Diagramas relacionados. D27

CU 17 Crear copia manual

Actor. Administrador con backups.manage o encargado del comando

Precondiciones. Configuración privada válida; base disponible; herramientas PostgreSQL y autorización de Drive preparadas.

1. Abrir Copias de seguridad y seleccionar Crear copia ahora, o ejecutar el comando del perfil.
2. El motor obtiene exclusión en PostgreSQL y confirma auditoría de inicio.
3. Genera pg_dump custom, comprueba cabecera e índice y calcula SHA256.
4. Sube a Drive por ID reservado y verifica nombre, carpeta, tamaño y MD5.
5. Confirma auditoría final y muestra estado.

Variantes y rechazos. Sin copia local verificada queda FALLIDO. Con copia local y fallo de nube queda PARCIAL. Un fallo de auditoría intenta compensar únicamente los archivos del intento.

Postcondición. Historial y artefacto verificable local y, si corresponde, remoto.

Diagramas relacionados. D29

CU 18 Programar copia automática

Actor. Encargado autorizado del servidor

Precondiciones. Archivo privado y primera copia completa; PostgreSQL activo al horario.

1. Ejecutar backup:schedule con perfil y hora local HH:MM.
2. Revisar con dry-run la acción y el nombre estable.
3. Registrar o actualizar la tarea con cuenta del sistema operativo autorizada.
4. Comprobar horario, última ejecución, resultado y nombre del archivo generado.

Variantes y rechazos. Windows puede solicitar credenciales de la cuenta y privilegios administrativos. Cron depende de su servicio y no recupera un horario perdido por apagado. No se usa una cuenta de ejemplo para el servicio.

Postcondición. Programación idempotente sin alterar otras tareas ni el otro perfil.

Diagramas relacionados. D14

CU 19 Restaurar una copia

Actor. TIC con credenciales administrativas de restauración

Precondiciones. Archivo local o recuperado desde Drive, hash comprobado y base vacía de prueba.

1. Seleccionar la copia y registrar origen y SHA256.
2. Crear otra base y preparar sus roles técnicos.
3. Restaurar con pg_restore --no-owner --no-acl --single-transaction.
4. Aplicar grants de runtime y verificar estructura, conteos, cuentas, permisos, catálogos y publicaciones.
5. Recuperar los adjuntos del mismo estado y probar la aplicación.
6. Autorizar el cambio de destino solo después de comprobar la recuperación.

Variantes y rechazos. La aplicación no contiene un botón de restauración. El lector de copias no es la cuenta de restauración. Un índice válido no equivale a un ensayo integral.

Postcondición. Base reconstruida y procedimiento registrado sin sobrescribir el origen.

Diagramas relacionados. D14

CU 20 Instalar y abrir el software

Actor. Operador del equipo

Precondiciones. Node 24, PostgreSQL 18 y ClamAV instalados.

1. Extraer o copiar el código completo y abrir una terminal en la raíz.
2. Ejecutar npm run start:demo para ensayar o configurar production para el servidor real.
3. El lanzador prepara dependencias, compila, migra y aplica datos del perfil.
4. Abrir la dirección informada y mantener el proceso activo.
5. Para una instalación preparada usar start-only; detener con Ctrl+C o el comando stop del perfil.

Variantes y rechazos. Los puertos deben estar libres; el MCP original de Visual Paradigm también usa 8080. Producción exige certificado y clave TLS válidos y servicio PostgreSQL propio.

Postcondición. Sistema abierto sobre API real, configuración separada por perfil y datos persistidos.

Diagramas relacionados. D08

Arquitectura e implementación

El navegador ejecuta el cliente React compilado y solicita datos a /api/v1. El gateway Node entrega únicamente los recursos del cliente y redirige la API al proceso Fastify en loopback. PostgreSQL almacena los datos y la auditoría; Prisma proporciona acceso tipado y SQL versionado implementa restricciones y búsqueda. El almacenamiento de adjuntos es privado y ClamAV analiza las nuevas cargas. Los respaldos se ejecutan desde un motor común a la API y a la tarea del servidor. D08 muestra estas relaciones.

El perfil demo utiliza por defecto web 8080, API 3001 y clúster aislado 55440/fceadatasys_demo. El perfil production utiliza HTTPS con certificados propios, API 3000 y un servicio PostgreSQL externo, normalmente 5432/fceadatasys. Para las capturas de esta entrega se utilizó temporalmente la web 8082 debido al MCP de Visual Paradigm en 8080. Este puerto temporal no cambia los valores predeterminados de instalación.

Contratos de la API

Tabla 7 Familias de endpoints

Familia	Operaciones	Contrato relevante
/api/v1/auth	browser, login, session, refresh, activity, logout	Cookies de contexto y refresh; Bearer para recursos protegidos.
/api/v1/auth	recover-password y reset-password	Respuesta uniforme y tokens de uso único.
/api/v1/me	GET y PATCH; PATCH password	DTO seguro, edición propia y confirmación.
/api/v1/usuarios	GET POST; GET PATCH DELETE por id; PATCH password	Unicidad, ETag, privilegios y referencias.
/api/v1/catalogos/:catalog	GET POST; GET PATCH DELETE por id	Tipo válido, versión y permiso específico.
/api/v1/publicaciones	GET POST; GET PATCH por id; PATCH estado	Metadatos, N a M, versiones y estado histórico.
/api/v1/adjuntos	GET POST; GET por id	Carga multipart, archivo verificado y selección autorizada.
/api/v1/publicaciones/:id/adjunto	GET	Descarga privada, integridad y auditoría previa.
/api/v1/parametros/publicaciones	GET PATCH	Límite de resumen, formatos y tamaño.
/api/v1/permisos	GET PATCH	Política y definiciones de permisos.
/api/v1/reportes/publicaciones	GET y GET exportar	Filtros, snapshot, PDF o XLSX y límites.

Familia	Operaciones	Contrato relevante
/api/v1/auditoria	GET, detalle por id, GET exportar	Eventos inmutables y proyección segura.
/api/v1/respaldos	GET POST	Historial y solicitud asincrónica de copia.

Los listados ordinarios usan page y pageSize; en publicaciones y catálogos el tamaño predeterminado es 20 y máximo 100. La API rechaza propiedades desconocidas en los contratos estrictos. Las fechas from y to son días inclusivos institucionales y no equivalen al campo year. La exportación de investigaciones no acepta page ni pageSize, pues representa todo el conjunto filtrado.

Los errores adoptan Problem Details e incluyen status, code, title, detail, timestamp, path e invalid_params cuando corresponde. Se conservan los códigos documentados: VALIDATION_ERROR para entrada inválida, FORBIDDEN para autorización, DUPLICATE_PUBLICATION para duplicación, AUDIT_UNAVAILABLE cuando no se confirma la bitácora, REPORT_VERSION_CONFLICT para cambios del conjunto y otros códigos específicos del contrato. No se crean códigos nuevos para la documentación.

```
{
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "title": "Error de validación de datos",
  "detail": "El resumen excede el límite permitido.",
  "timestamp": "2026-10-27T15:30:00Z",
  "path": "/api/v1/publicaciones",
  "invalid_params": [{"name":"resumen","reason":"Revisar el límite vigente."}]
}
```

Transacciones e integridad

El alta confirma publicación, autoría, tutoría y auditoría en una transacción PostgreSQL. La carga previa del archivo constituye una operación separada; si después se cancela el formulario, puede quedar un adjunto limpio sin vincular y TIC debe revisar el almacenamiento. No se presenta al disco, HTTP, SMTP o Drive como participantes de una transacción ACID de PostgreSQL.

La modificación comprueba el ETag mediante If-Match para impedir sobrescritura de una versión anterior. Las restricciones UNIQUE individuales de los hashes de título, resumen y abstract arbitran carreras concurrentes; las FK tipadas evitan referencias del catálogo equivocado. Los triggers diferidos exigen al menos un autor y tutor al confirmar. Las asociaciones conservan unicidad de persona y de posición.

El control de permisos vuelve a consultar la política persistida. Los cambios administrativos comparten exclusión para impedir que dos operaciones simultáneas eliminen al último gestor activo. La auditoría se escribe con el cliente transaccional de la operación; ante fallo se devuelve error sin anunciar éxito. Los eventos de rechazo se registran después de revertir el cambio que no pudo completarse.

Modelo relacional y diccionario de datos

D05 a D07 presentan las entidades del dominio. El diccionario siguiente se deriva de server/prisma/schema.prisma del corte, con nombres lógicos, nombres físicos, tipos y atributos escalares. Las relaciones de Prisma se explican mediante los diagramas y sus restricciones. Los campos internos de credenciales o almacenamiento se documentan para mantenimiento, pero no se exponen en el cliente ni se incluyen en los reportes bibliográficos.

AccessPolicy en permisos_sistema

Tabla 8 Campos de permisos_sistema

Columna física	Tipo	Condición
id	Int	PK
politica	Json / JsonB	persistido

BackupRun en respaldos

Tabla 9 Campos de respaldos

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
finalizado_en	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional
origen	String / VarChar(20)	persistido
estado	String / VarChar(20)	persistido
archivo	String? / VarChar(150)	opcional
copia_local	Boolean	valor inicial del modelo
copia_nube	Boolean	valor inicial del modelo
detalle	String? / Text	opcional

Claves e índices del modelo. @@index([createdAt, id], map: "respaldos_fecha_idx")

User en usuarios

Tabla 10 Campos de usuarios

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
nombre	String / VarChar(160)	persistido
ci	String / VarChar(30)	único
correo	String / VarChar(254)	persistido
correo_clave	String / VarChar(254)	único
usuario	String / VarChar(80)	persistido
usuario_clave	String / VarChar(80)	único
rol	Role	persistido

Columna física	Tipo	Condición
activo	Boolean	valor inicial del modelo
contrasena_hash	String / Text	persistido
intentos_fallidos	Int	valor inicial del modelo
bloqueado_hasta	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
actualizado_en	DateTime / Timestamptz(3)	actualización automática

Claves e índices del modelo. @@index([role, active], map: "usuarios_rol_activo_idx")

Session en sesiones

Tabla 11 Campos de sesiones

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
usuario_id	String / Uuid	persistido
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
ultima_actividad_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
vence_en	DateTime / Timestamptz(3)	persistido
revocado_en	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional
navegador_clave	String? / Char(64)	opcional
fallos_confirmacion	Int	valor inicial del modelo

Claves e índices del modelo. @@index([userId, revokedAt], map: "sesiones_usuario_revocacion_idx"); @@index([expiresAt], map: "sesiones_vencimiento_idx")

RefreshToken en tokens_refresh

Tabla 12 Campos de tokens_refresh

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
sesion_id	String / Uuid	persistido
hash	String / Char(64)	único
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
vence_en	DateTime / Timestamptz(3)	persistido
consumido_en	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional
revocado_en	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional

Claves e índices del modelo. @@index([sessionId], map: "tokens_refresh_sesion_idx"); @@index([expiresAt], map: "tokens_refresh_vencimiento_idx")

RecoveryToken en tokens_recuperacion

Tabla 13 Campos de tokens_recuperacion

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
usuario_id	String / Uuid	persistido
hash	String / Char(64)	único
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
vence_en	DateTime / Timestamptz(3)	persistido
consumido_en	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional

Claves e índices del modelo. @@index([userId], map: "tokens_recuperacion_usuario_idx"); @@index([expiresAt], map: "tokens_recuperacion_vencimiento_idx")

RecoveryRate en limites_recuperacion

Tabla 14 Campos de limites_recuperacion

Columna física	Tipo	Condición
clave	String / VarChar(128)	PK
inicio_ventana	DateTime / Timestamptz(3)	persistido
cantidad	Int	persistido

Claves e índices del modelo. @@index([windowStart], map: "limites_recuperacion_ventana_idx")

AuditLog en auditoria

Tabla 15 Campos de auditoria

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
usuario_id	String? / Uuid	opcional
rol	Role?	opcional
operacion	String / VarChar(80)	persistido
recurso	String / VarChar(80)	persistido
recurso_id	String? / VarChar(128)	opcional
publicacion_id	String? / Uuid	opcional
ip	String / VarChar(64)	persistido
user_agent	String / VarChar(1024)	persistido
sesion_id	String? / Uuid	opcional
estado	AuditStatus	persistido
detalle	String? / Text	opcional

Columna física	Tipo	Condición
valores_anteriores	Json? / JsonB	opcional
valores_nuevos	Json? / JsonB	opcional

Claves e índices del modelo. @@index([createdAt, id], map: "auditoria_fecha_id_idx"); @@index([userId, createdAt], map: "auditoria_usuario_fecha_idx"); @@index([operation, createdAt], map: "auditoria_operacion_fecha_idx"); @@index([sessionId], map: "auditoria_sesion_idx"); @@index([publicationId], map: "auditoria_publicacion_idx")

Author en autores

Tabla 16 Campos de autores

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
nombre_completo	String / VarChar(150)	persistido
nombre_clave	String / VarChar(300)	único
ci	String? / VarChar(12)	opcional
correo	String? / VarChar(150)	opcional
orc_id	String? / VarChar(19)	opcional
ci_clave	String? / VarChar(300)	único; opcional
correo_clave	String? / VarChar(300)	único; opcional
orcid_clave	String? / VarChar(300)	único; opcional
busqueda_clave	String / Text	persistido
activo	Boolean	valor inicial del modelo
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
actualizado_en	DateTime / Timestamptz(3)	actualización automática

Claves e índices del modelo. @@index([active, nameKey, id], map: "autores_activo_nombre_idx")

Tutor en tutores

Tabla 17 Campos de tutores

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
nombre_completo	String / VarChar(150)	persistido
nombre_clave	String / VarChar(300)	único
ci	String? / VarChar(12)	opcional
correo	String? / VarChar(150)	opcional
especialidad	String? / VarChar(150)	opcional
ci_clave	String? / VarChar(300)	único; opcional
correo_clave	String? / VarChar(300)	único; opcional
busqueda_clave	String / Text	persistido
activo	Boolean	valor inicial del modelo
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
actualizado_en	DateTime / Timestamptz(3)	actualización automática

Claves e índices del modelo. @@index([active, nameKey, id], map: "tutores_activo_nombre_idx")

CatalogRecord en catalogos

Tabla 18 Campos de catalogos

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
tipo	CatalogKind	persistido

Columna física	Tipo	Condición
nombre	String / VarChar(150)	persistido
nombre_clave	String / VarChar(300)	persistido
codigo	String? / VarChar(30)	opcional
sigla	String? / VarChar(30)	opcional
direccion	String? / VarChar(200)	opcional
descripcion	String? / VarChar(300)	opcional
codigo_clave	String? / VarChar(300)	opcional
sigla_clave	String? / VarChar(300)	opcional
busqueda_clave	String / Text	persistido
activo	Boolean	valor inicial del modelo
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
actualizado_en	DateTime / Timestamptz(3)	actualización automática

Claves e índices del modelo. @@unique([id, kind], map: "catalogos_id_tipo_key"); @@unique([kind, nameKey], map: "catalogos_tipo_nombre_clave_key"); @@unique([kind, codeKey], map: "catalogos_tipo_codigo_clave_key"); @@unique([kind, acronymKey], map: "catalogos_tipo_sigla_clave_key"); @@index([kind, active, nameKey, id], map: "catalogos_tipo_activo_nombre_idx")

StoredAttachment en adjuntos

Tabla 19 Campos de adjuntos

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
nombre	String / VarChar(150)	persistido
tamano	Int	persistido

Columna física	Tipo	Condición
mime	String / VarChar(100)	persistido
sha256	String / Char(64)	único
almacenamiento_clave	String / VarChar(255)	único
estado	AttachmentState	valor inicial del modelo
contenido_verificado	Boolean	valor inicial del modelo
analizado_en	DateTime? / Timestamptz(3)	opcional
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
creado_por_id	String / Uuid	persistido

Claves e índices del modelo. @@index([createdById], map: "adjuntos_creador_idx"); @@unique([id, sha256], map: "adjuntos_id_sha256_key")

Publication en publicaciones

Tabla 20 Campos de publicaciones

Columna física	Tipo	Condición
id	String / Uuid	PK; valor inicial del modelo
numero	BigInt	único; valor inicial del modelo
titulo	String / VarChar(250)	persistido
titulo_hash	String / Char(64)	único
resumen	String / VarChar(5000)	persistido
resumen_hash	String / Char(64)	único
abstract	String / VarChar(5000)	persistido
abstract_hash	String / Char(64)	único
palabras_clave	String / VarChar(300)	persistido

Columna física	Tipo	Condición
anio	Int	persistido
origen	PublicationSource	persistido
requiere_copia_biblioteca	Boolean	persistido
url_externa	String? / VarChar(2000)	opcional
adjunto_id	String? / Uuid	único; opcional
adjunto_hash	String? / Char(64)	único; opcional
carrera_id	String / Uuid	persistido
carrera_tipo	CatalogKind	valor inicial del modelo
nivel_id	String / Uuid	persistido
nivel_tipo	CatalogKind	valor inicial del modelo
tipo_id	String / Uuid	persistido
tipo_catalogo	CatalogKind	valor inicial del modelo
filial_id	String / Uuid	persistido
filial_tipo	CatalogKind	valor inicial del modelo
activo	Boolean	valor inicial del modelo
creado_en	DateTime / Timestamptz(3)	valor inicial del modelo
creado_por_id	String / Uuid	persistido

Claves e índices del modelo. @@unique([attachmentId, attachmentHash], map: "publicaciones_adjunto_id_hash_key"); @@index([careerId, careerKind], map: "publicaciones_carrera_idx"); @@index([levelId, levelKind], map: "publicaciones_nivel_idx"); @@index([typeId, typeKind], map: "publicaciones_tipo_idx"); @@index([branchId, branchKind], map: "publicaciones_filial_idx"); @@index([createdById], map: "publicaciones_creador_idx"); @@index([createdAt, id], map: "publicaciones_fecha_id_idx"); @@index([active, createdAt(sort: Desc), number(sort: Desc)], map: "publicaciones_activo_fecha_numero_idx")

PublicationAuthor en publicacion_autores

Tabla 21 Campos de publicacion_autores

Columna física	Tipo	Condición
publicacion_id	String / Uuid	persistido
autor_id	String / Uuid	persistido
orden	Int	persistido

Claves e índices del modelo. @@id([publicationId, authorId]); @@unique([publicationId, position], map: "publicacion_autores_orden_key"); @@index([authorId], map: "publicacion_autores_autor_idx")

PublicationTutor en publicacion_tutores

Tabla 22 Campos de publicacion_tutores

Columna física	Tipo	Condición
publicacion_id	String / Uuid	persistido
tutor_id	String / Uuid	persistido
orden	Int	persistido

Claves e índices del modelo. @@id([publicationId, tutorId]); @@unique([publicationId, position], map: "publicacion_tutores_orden_key"); @@index([tutorId], map: "publicacion_tutores_tutor_idx")

PublicationSettings en parametros_publicaciones

Tabla 23 Campos de parametros_publicaciones

Columna física	Tipo	Condición
id	Int	PK; valor inicial del modelo
limite_palabras_resumen	Int	valor inicial del modelo

Columna física	Tipo	Condición
formatos_admitidos	String[]	valor inicial del modelo
tamano_maximo_mb	Int	valor inicial del modelo

AttachmentAssignment en asignaciones_adjuntos

Tabla 24 Campos de asignaciones_adjuntos

Columna física	Tipo	Condición
adjunto_id	String / Uuid	PK
publicacion_id	String / Uuid	persistido

Claves e índices del modelo. @@index([publicationId], map: "asignaciones_adjuntos_publicacion_idx")

Restricciones SQL e índices

Las nueve migraciones versionadas abarcan seguridad, catálogos, registro, consulta, modificación, integración, límite de resumen, permisos y copias. Complementan el esquema con funciones FTS, índices GIN, validaciones de dominio y mecanismos de auditoría inmutable. Se usan los scripts de rollback correspondientes a cada hito, con una copia previa y una versión de aplicación compatible. Restaurar un respaldo completo es una operación distinta de revertir una migración.

Las relaciones de publicaciones usan RESTRICT para conservar historia. Las tablas de unión poseen clave primaria por publicación y persona y una restricción de orden por publicación. La auditoría tiene índices por fecha, usuario, operación, sesión y publicación. Las credenciales técnicas se separan: propietario de migración, runtime limitado y lector de copias. No se usa db push para sustituir las migraciones de un entorno existente.

Búsqueda y rendimiento

La consulta FTS combina configuraciones adecuadas al español y al inglés. Los términos se tratan como datos y las consultas SQL se parametrizan. La búsqueda de texto completo reconoce términos y raíces, por lo que no promete coincidencia de cualquier subcadena arbitraria. Los filtros por autor o tutor y sus identificadores complementan el texto libre. La paginación y el orden de fecha y número se resuelven en servidor.

La evidencia histórica de server/docs/TESTING.md registra una prueba con 2000 publicaciones añadidas por corrida, cinco búsquedas y EXPLAIN ANALYZE del predicado completo sin forzar enable_seqscan. Las muestras específicas informadas fueron 32,8; 15,0; 14,9; 14,2 y 13,2 ms, todas inferiores a 1500 ms. Son mediciones de Fastify inject y PostgreSQL local de aquel hito, no tiempos medidos hoy en navegador ni una garantía de producción. El objetivo institucional deberá medirse con volumen, red y concurrencia representativos.

Reportes de las dos transacciones

La defensa selecciona dos operaciones persistentes del mismo proceso bibliográfico: registrar una investigación y modificarla conservando su código. La primera genera un reporte de la ficha creada; la segunda genera otro de la ficha actualizada. Ambos se obtienen desde Reporte de esta investigación y se exportan a PDF y Excel. La auditoría demuestra las dos operaciones y permite comparar valores anteriores y nuevos, sin atribuir al reporte bibliográfico un historial de versiones que no contiene.

Para una demostración adicional de otro dominio se puede registrar una cuenta de prueba y exportar su evento desde Auditoría. Ese archivo es un reporte de trazabilidad de la transacción de cuentas, no un reporte maestro de todos los usuarios. El sistema no ofrece un reporte específico de cuentas con contraseñas y no debe crearse uno para la exposición.

El reporte bibliográfico usa un snapshot SHA256 de resultados y filtros, con lectura consistente. Exporta hasta 500 registros, 2.000.000 de caracteres JSON, 20 MiB y 1000 páginas PDF. Si el conjunto cambió se consulta de nuevo; si no hay resultados responde HTTP 200 con data vacío y total cero. Las exportaciones se generan en servidor y no aceptan filas arbitrarias del navegador.

Copias de seguridad y continuidad

El motor común permite copia manual desde la web o por comando y copia automática mediante el Programador de tareas de Windows o cron de Linux. El formato es custom de PostgreSQL. El motor valida cabecera e índice, registra SHA256, sube por Drive API con OAuth de escritorio y verifica metadata y MD5. La programación necesita PostgreSQL activo aunque la web no esté abierta. Demo y producción conservan configuración y autorización separadas.

Tabla 25 Estados del respaldo

Estado	Significado y acción
EN_CURSO	El intento está activo; consultar nuevamente y evitar solaparlo.
COMPLETO	Copia de PostgreSQL local y remota confirmadas; no sustituye un ensayo integral.
PARCIAL	Existe copia local verificada, pero falló la subida o verificación remota; corregir y repetir.
FALLIDO	No se confirmó una copia local válida o el intento quedó interrumpido; revisar el detalle y la auditoría.

El archivo .dump no contiene los PDF privados, la configuración, el cliente OAuth, su token, certificados ni roles globales de PostgreSQL. TIC debe conservarlos por separado con acceso restringido. No hay retención ni borrado automático de copias impuesto por la aplicación. La institución debe definir capacidad, frecuencia, retención y objetivos de recuperación antes del servicio permanente.

La evidencia del 27 de octubre incluye una copia demo real en Drive, su descarga posterior, comprobación de acceso restringido y SHA256 coincidente con la auditoría. El archivo recuperado se restauró en un PostgreSQL aislado y se verificaron sus ocho adjuntos contra el almacenamiento privado. Los registros de estas pruebas se conservan en Evidencias y en el Manual de seguridad.

Cronograma de trabajo

D31 presenta el Gantt retrospectivo. La documentación no contiene una línea base inicial aprobada con fechas exactas; por ello el plan gris es una referencia reconstruida y no se presenta

como compromiso histórico. Los períodos de septiembre y comienzos de octubre son estimaciones a partir de los avances; los hitos del 15 al 27 de octubre se respaldan con migraciones, notas de implementación y Git. Las barras de ejecución representan esa reconstrucción, con esta limitación expresa.

Tabla 26 Tareas duraciones y dependencias del Gantt

ID	Tarea	Período	Días	Previa	Evidencia
1	Relevamiento y primer avance	2026-09-01 a 2026-09-30	30	Inicial	Fuentes de septiembre
2	Análisis y modelos de segundo avance	2026-09-15 a 2026-10-05	21	1	Documentos previos
3	Interfaz y flujo de carga	2026-10-06 a 2026-10-14	9	2	Hitos del cliente
4	Seguridad y persistencia	2026-10-15 a 2026-10-17	3	3	Migraciones y Git
5	Integración cliente y servidor	2026-10-17 a 2026-10-18	2	4	22 pasos documentados
6	Instalación y reportes	2026-10-19 a 2026-10-22	4	5	Historial Git
7	Permisos y backups	2026-10-26 a 2026-10-27	2	6	Ampliación de alcance
8	Drive API y documentación final	2026-10-27 a 2026-10-27	1	7	Corte de esta entrega

La secuencia responde a dependencias: la persistencia y los contratos permiten integrar la API; las pruebas preceden a la preparación de operación; permisos y backups agregan alcance a partir del 26. La variación visible del último tramo corresponde a esa ampliación y al cambio a Drive API del 27. Las barras superpuestas no implican dedicación exclusiva de una persona; no hay partes horarios ni asignaciones por integrante verificables.

Pruebas y criterios de aceptación

Tabla 27 Validaciones ejecutadas en el cierre documental

Comprobación	Resultado	Alcance
Cliente npm test	115 aprobadas	Reglas y adaptadores del cliente.
Servidor test unit	245 aprobadas	Componentes y unidades; dependencias externas sustituidas cuando corresponde.
Despliegue test deployment	22 aprobadas	Configuración, gateway y asistente; no registra tareas reales.
Programación test backups	3 aprobadas	Horarios y generación idempotente.
Inspección de aplicación	Acceso y módulos consultados	API real, 3 cuentas y 8 publicaciones iniciales; capturas actuales.
Integración completa del servidor	Evidencia histórica separada	No se presenta como repetida por las cuatro suites anteriores.

Las cuatro suites actuales suman 385 pruebas aprobadas, sin fallos ni omisiones en sus corridas finales. Las primeras ejecuciones restringidas mostraron errores de permisos de sockets y enlaces simbólicos; se repitieron servidor y despliegue con acceso local y pasaron. Esa limitación del entorno no se ocultó ni se convirtió en una modificación del producto. Los logs de la entrega conservan los resultados finales.

Tabla 28 Aceptación de los procesos principales

Proceso	Caso válido	Caso de rechazo	Resultado esperado
Registro	Datos únicos y referencias activas	Título o resumen normalizado repetido	Alta íntegra o rechazo sin publicación parcial.
Modificación	Versión actual y contraseña correcta	Versión anterior	Cambio y log juntos o conflicto sin sobrescritura.
Archivos	PDF limpio y permitido	Malware o scanner indisponible	CLEAN o rechazo sin circulación.
Cuentas	Identidad única y permisos suficientes	Último gestor o cuenta superior	Conservación de privilegios e historia.

Proceso	Caso válido	Caso de rechazo	Resultado esperado
Reportes	Conjunto filtrado con snapshot actual	Conjunto vacío o cambiado	PDF/XLSX coherente o JSON vacío/conflicto.
Copias	Disco y Drive disponibles	Nube inaccesible	COMPLETO o PARCIAL conservando el archivo local.
Auditoría	Inserción del evento confirmada	Fallo al escribir log	Cancelación de operación protegida.

Trazabilidad de la solución

Tabla 29 Requerimientos e implementación

Requerimiento	Componente de evidencia
RF 01 Gestionar publicaciones	publications/routes.ts; ApiPublicationForm.tsx
RF 02 Gestionar autores	catalogs; PublicationAuthor
RF 03 Gestionar tutores	catalogs; PublicationTutor
RF 04 Gestionar cuentas	users/routes.ts; UserPages.tsx
RF 05 Autenticar y controlar sesiones	security/index.ts; ApiSession
RF 06 Generar reportes	reports/routes.ts; documents.ts
RF 07 Administrar catálogos y parámetros	catalogs; parametros/publicaciones
RF 08 Proteger los adjuntos	attachments/routes.ts; scanner.ts
RF 09 Impedir duplicados	schemas.ts; índices UNIQUE
RF 10 Buscar bibliografía	publications/query.ts; read.ts
RF 11 Mantener auditoría	auditing/routes.ts; security/audit.ts
RF 12 Conservar información histórica	migraciones; users/deletion.ts
RF 13 Registrar referencias externas	publications/schemas.ts
RF 14 Gestionar la cuenta propia	me; auth/recover-password
RF 15 Configurar permisos efectivos	security/permissions.ts; PermissionsPage.tsx

Requerimiento	Componente de evidencia
RF 16 Ejecutar copias manuales	backups/routes.ts; engine.ts
RF 17 Programar copias locales	scripts/configure-backups.mjs
RF 18 Guardar copias en la nube	backups/drive.ts; drive-auth.ts
RF 19 Recuperar la base mediante procedimiento	docs/BACKUPS.md; herramientas PostgreSQL
RF 20 Instalar y abrir el sistema	scripts/run.mjs; deployment

Tabla 30 Cobertura de la evaluación

Criterio	Puntos	Material y demostración
1 Título y nombre	4	Portada y título del proyecto
2 Objetivos general y específicos	10	Objetivos y correspondencia con funciones
3 Requerimientos funcionales	10	Catálogo RF y trazabilidad
4 Herramientas de desarrollo	5	Tabla de herramientas y justificación
5 Diagrama de Gantt	5	D31 y cronograma con duraciones y dependencias
6 Primera transacción	15	Registro de investigación y prueba de validación
7 Segunda transacción	15	Modificación de la investigación con control de versión
8 Reportes de ambas transacciones	10	Reporte inicial y posterior del mismo código, PDF y Excel
9 Backup manual y restauración	6	Crear copia, identificar archivo y restaurar otra base
10 Backup automático local	7	Tarea, ejecución y archivo con fecha y hora
11 Backup en nube	8	Subida, acceso restringido, descarga y hash
12 Defensa oral	5	Guion, explicación técnica y preguntas de ensayo

Instalación y entrega del software

Se entrega el código de la versión actual acompañado de los cuatro documentos y de las instrucciones de apertura. En una primera ejecución son necesarios Node.js de la rama 24, npm, PostgreSQL 18 con herramientas y ClamAV con firmas vigentes. El lanzador instala las dependencias de desarrollo necesarias para compilar, por lo que la primera preparación necesita acceso al registro npm. Los datos de demo son ficticios y sus tres contraseñas conocidas se entregan únicamente como credenciales de prueba.

```
npm run start:demo
# Instalación ya preparada
npm run start:demo -- --start-only
# Configuración de servidor institucional
npm run configure -- --profile production
# Cierre ordenado
npm run stop:demo
```

Para imprimir y anillar se usan los PDF revisados. Los DOCX se conservan como originales editables. Los índices y números se actualizan antes de exportar. La guía general de la materia menciona además video de hasta tres minutos, presentación PPTX y archivo único; la solicitud vigente especifica presentación en Word exportada a PDF. Esta entrega documental adopta ese formato y ofrece un guion de video, sin afirmar que un video haya sido grabado.

Riesgos y condiciones operativas pendientes

Tabla 31 Condiciones para la defensa y el uso institucional

Condición	Tratamiento
Programación real	Ensayo temporal de Windows ejecutado por horario con salida cero y archivo verificado; la tarea institucional diaria requiere su cuenta y configuración propias.
Recuperación desde nube	Descarga y SHA256 verificados en demo; archivo recuperado restaurado en prueba. Repetir la comprobación en la cuenta institucional.
Producción institucional	Aportar dominio, TLS, SMTP, cuenta de Drive, ACL, servicio permanente y monitoreo propios.
Adjuntos	Respaldar disco privado y verificar correspondencia con el estado de base recuperado.

Condición	Tratamiento
Retención y capacidad	Acordar con Investigación y TIC una política de conservación y objetivos RPO y RTO.
Plan histórico	No existe línea base inicial firmada; el Gantt informa sus estimaciones y evidencia.
Disponibilidad y rendimiento	No extrapolar pruebas locales a la red institucional o a una garantía de servicio.

Referencias y fuentes del proyecto

Equipo FCEA Datasys. (2026). AGENTS.md y PROJECT_CONTEXT.md. Contrato y contexto del repositorio, revisados al 27 de octubre.

Equipo FCEA Datasys. (2026). Primer avance, segundo avance y tercer avance del Trabajo Práctico Final. Documentos de trabajo aportados.

Equipo FCEA Datasys. (2026). Entrevista acerca del sistema de repositorio de investigaciones. Transcripción y grabaciones aportadas.

Cátedra de Ingeniería de Software I. (2026). TP TPF IS1 2026, TPF Evaluación y TP Guía para ingeniería del software. Materiales de la asignatura.

Torres Báez, J. B. (s. f.). Formato del trabajo APA séptima edición. Material Norma APA.pdf aportado por la cátedra.

Cátedra de Ingeniería de Software I. (s. f.). Unidades de requerimientos, diagramas UML, casos de uso, clases, actividades y secuencias, con ejemplo de proveedores.

Equipo FCEA Datasys. (2026). Código TypeScript, esquema Prisma y nueve migraciones SQL. Commit c277c82.

Equipo FCEA Datasys. (2026). README y contratos API, publicaciones, consultas, gestión, adjuntos, reportes, seguridad y base de datos en server/docs.

Equipo FCEA Datasys. (2026). Guías de permisos, backups, Google Drive, instalación y validación en docs.

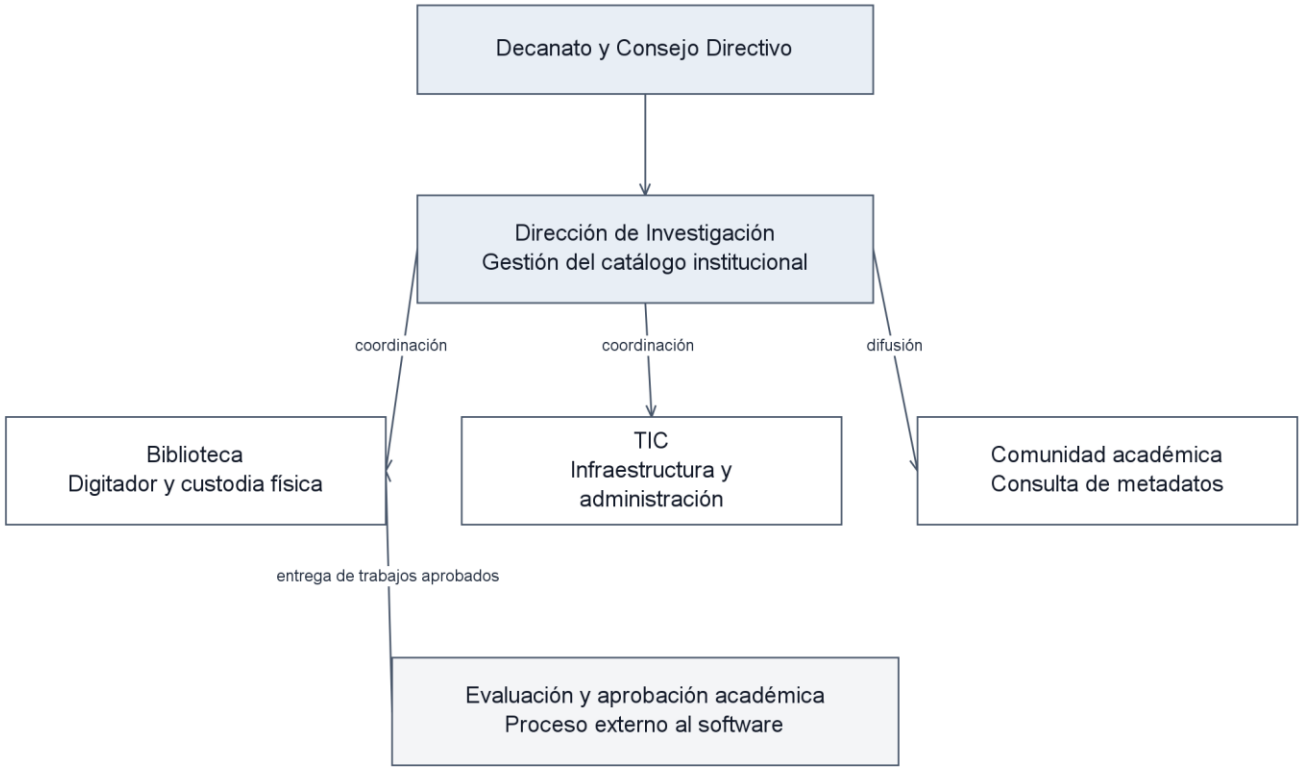
Equipo FCEA Datasys. (2026). Logs de las corridas de validación y capturas de esta entrega.

Anexo de diagramas del sistema

Los 31 diagramas se crearon mediante un MCP que opera dentro de Visual Paradigm. El plugin instalado solo exponía casos de uso; se añadió una extensión local para crear los modelos y guardar el proyecto editable. Las imágenes son una representación propia de los modelos, producida por la extensión, independiente de la exportación de Community Edition. No se borraron ni recortaron marcas de agua de imágenes exportadas. El proyecto VPP, las especificaciones y el registro de llamadas se entregan como evidencia de autoría y edición.

D01 Organización del área informatizada

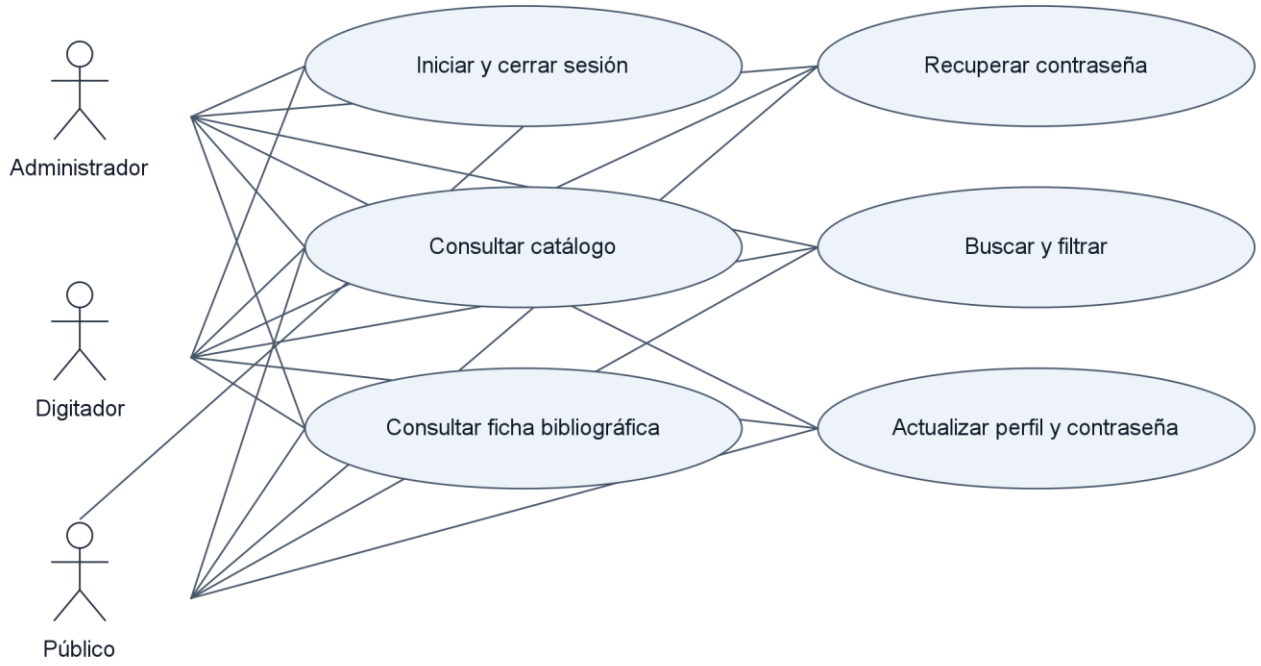
Figura 1 Organización del área informatizada



Nota. Esquema funcional derivado de la entrevista y del contrato del proyecto. No sustituye el organigrama oficial de la institución.

D02 Casos de uso de acceso y consulta

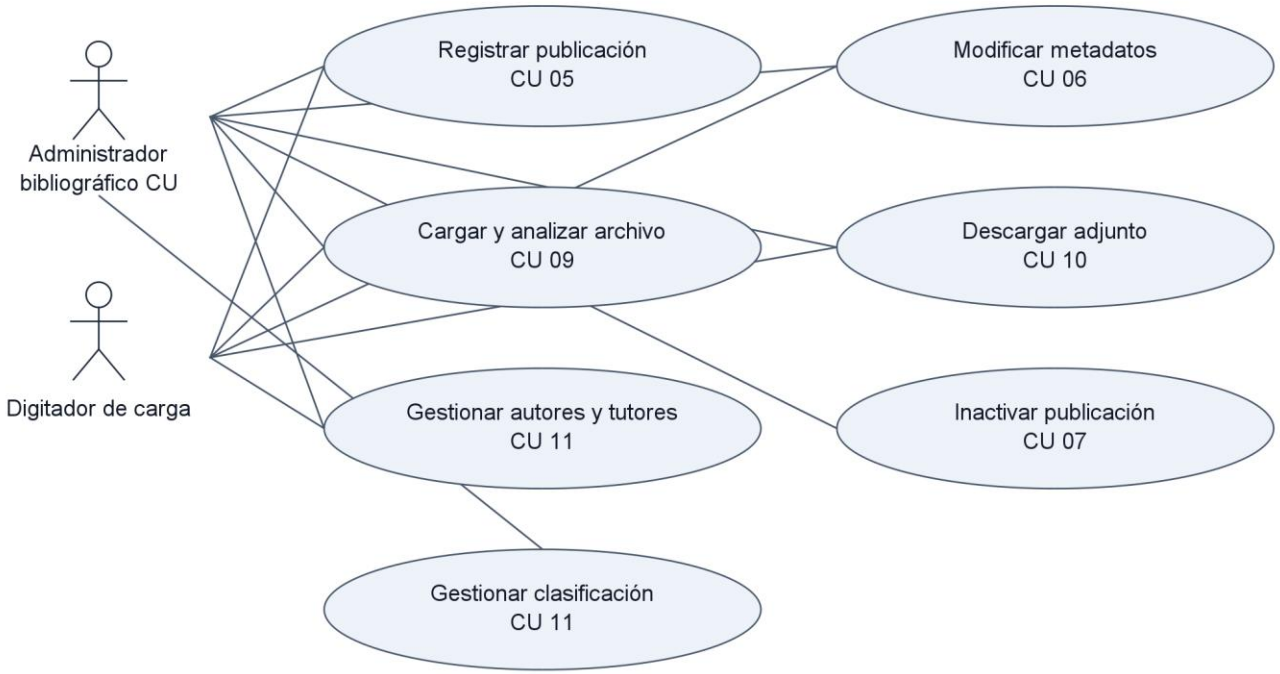
Figura 2 Casos de uso de acceso y consulta



Nota. Los actores representan los accesos iniciales. Los permisos efectivos pueden delegarse; administrar permisos y ejecutar copias requieren Administrador.

D03 Casos de uso de gestión bibliográfica

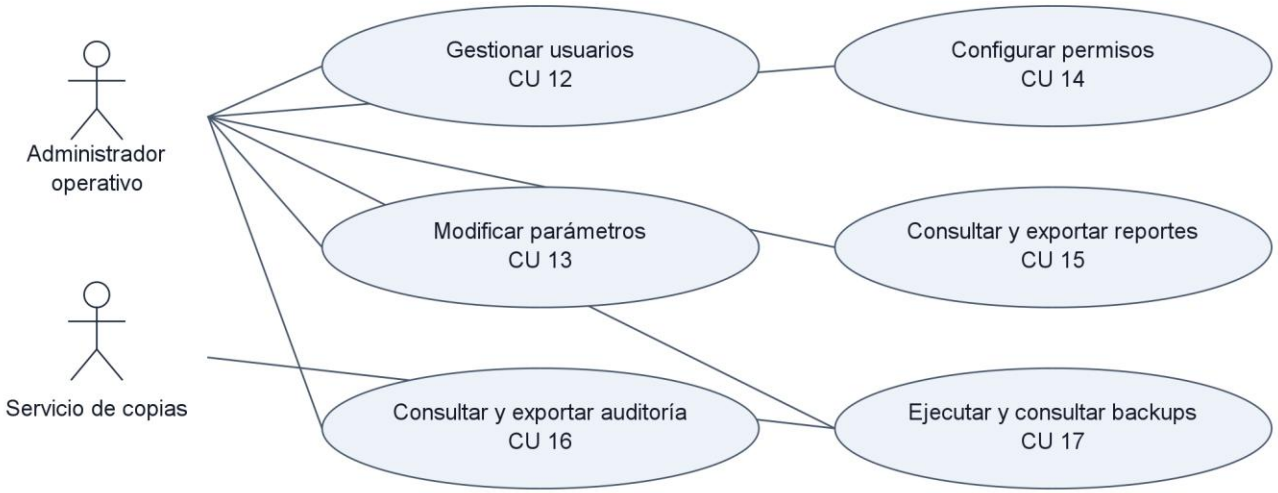
Figura 3 Casos de uso de gestión bibliográfica



Nota. Los actores representan los accesos iniciales. Los permisos efectivos pueden delegarse; administrar permisos y ejecutar copias requieren Administrador.

D04 Casos de uso de administración

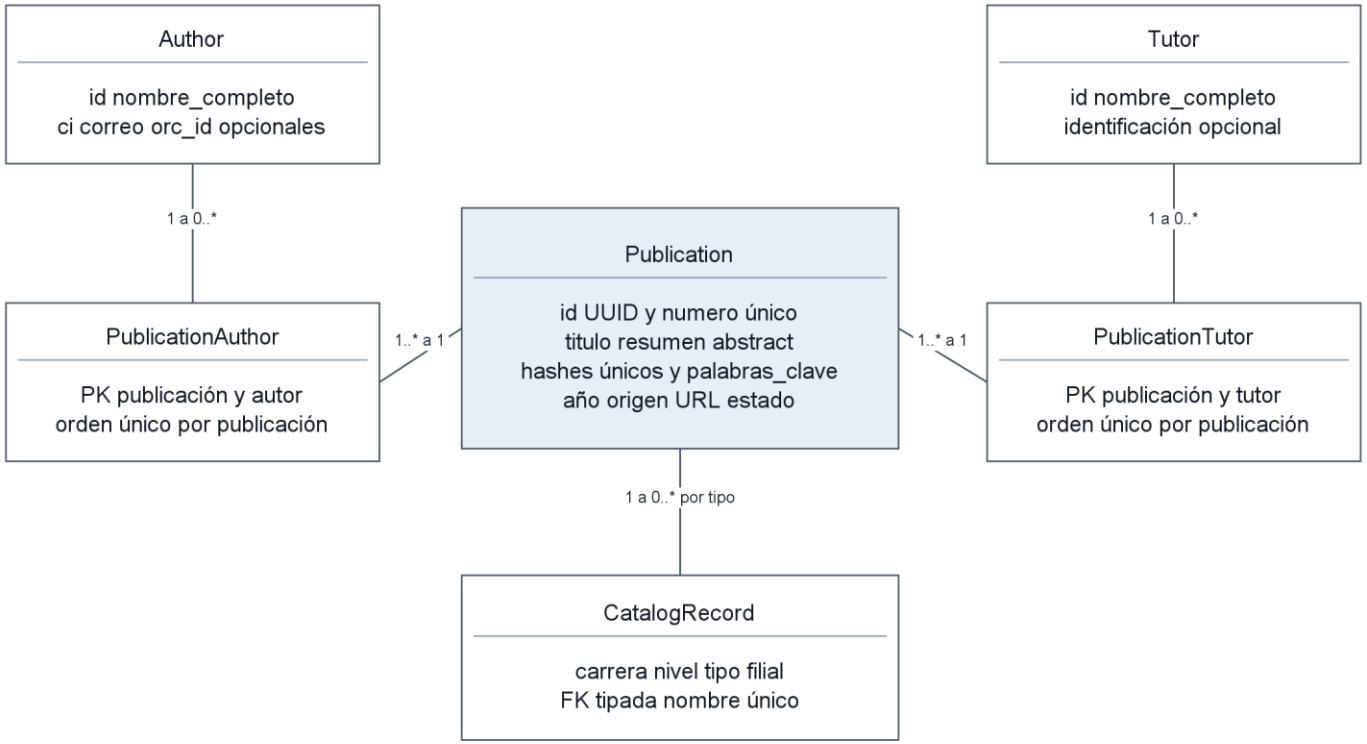
Figura 4 Casos de uso de administración



Nota. Los actores representan los accesos iniciales. Los permisos efectivos pueden delegarse; administrar permisos y ejecutar copias requieren Administrador.

D05 Modelo de clases bibliográficas

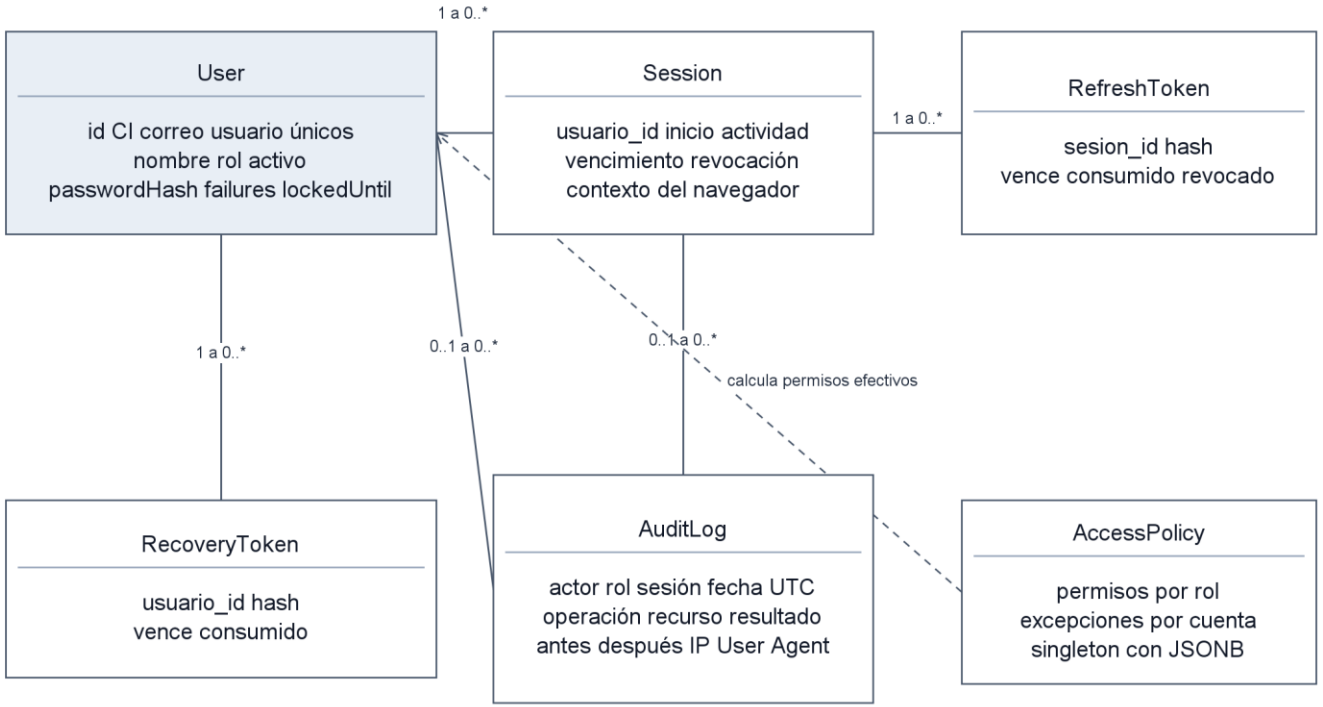
Figura 5 Modelo de clases bibliográficas



Nota. La autoría y tutoría se reutilizan mediante relaciones N a M. El orden se conserva en las tablas de unión. Los tipos de catálogo se validan con claves foráneas compuestas.

D06 Modelo de clases de seguridad

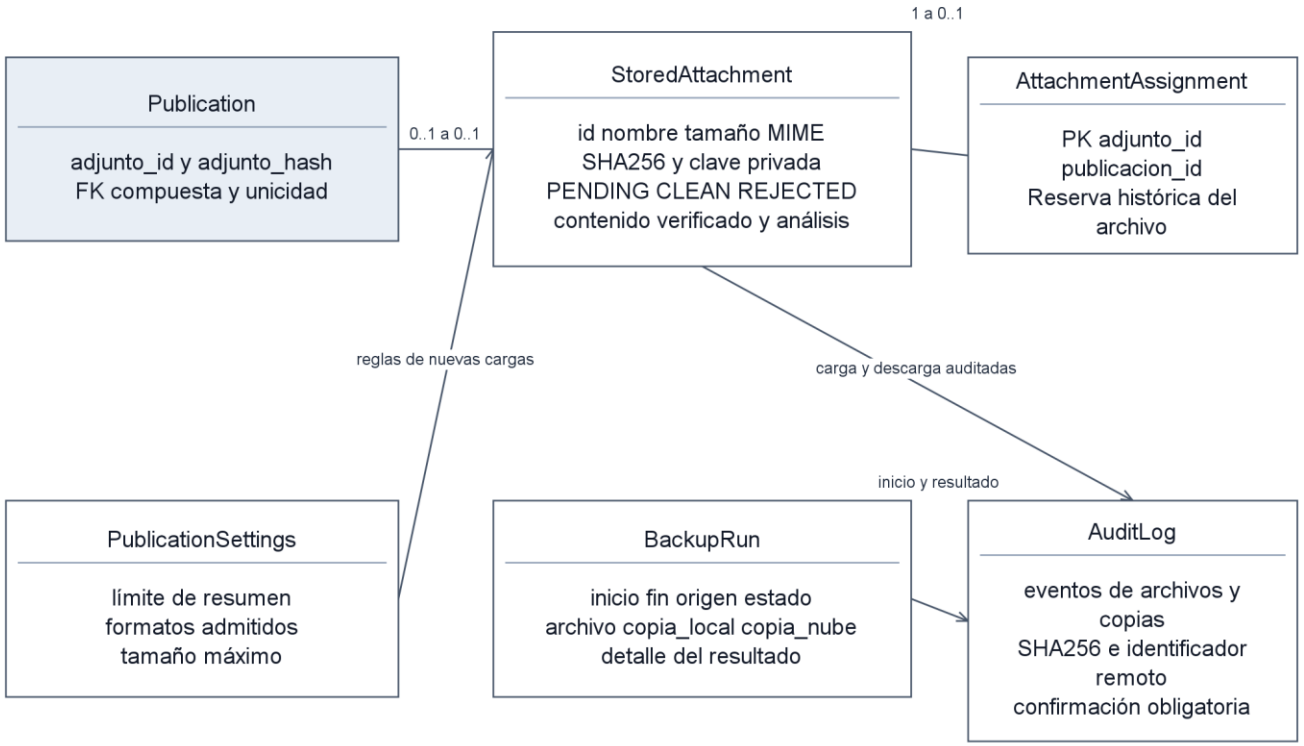
Figura 6 Modelo de clases de seguridad



Nota. La política no agrega roles nuevos. El registro de auditoría admite actor o sesión nulos para rechazos anónimos; no almacena contraseñas ni tokens sin hash.

D07 Modelo de archivos y control operativo

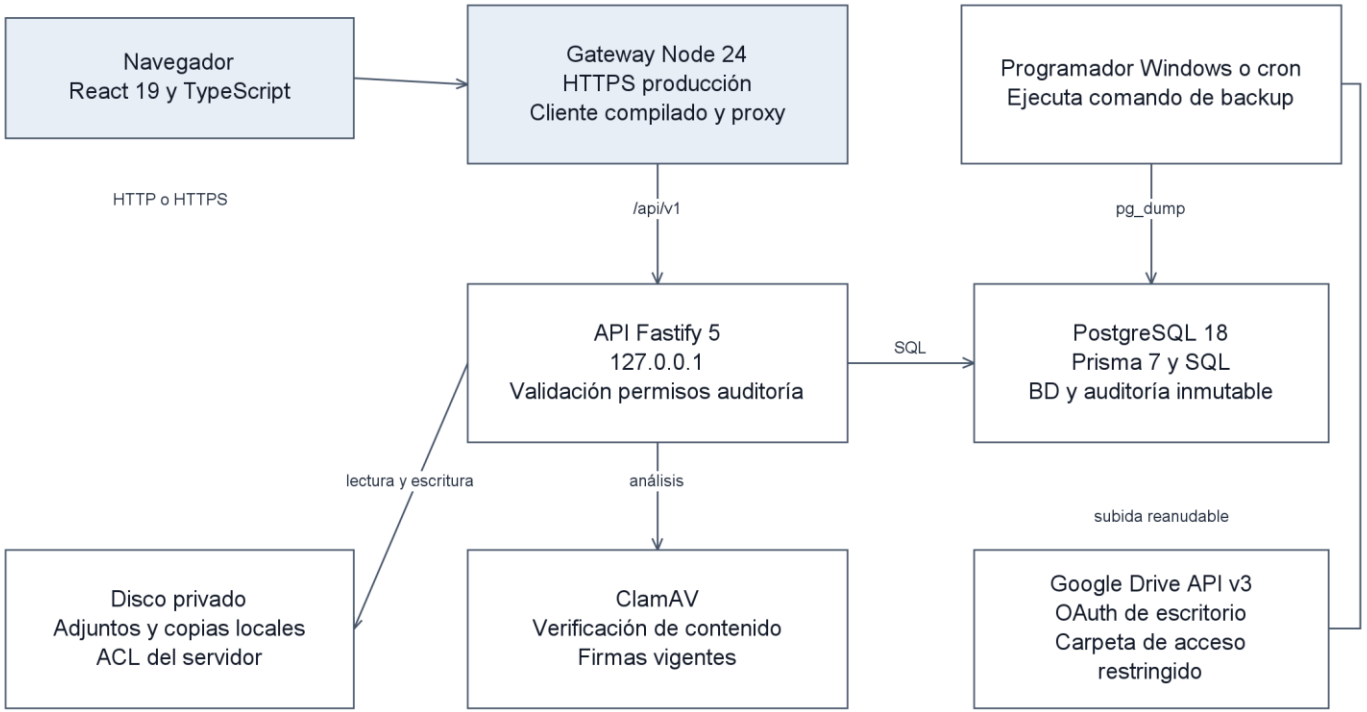
Figura 7 Modelo de archivos y control operativo



Nota. La copia de base de datos conserva las referencias de archivos, pero los PDF privados se respaldan por separado. El estado COMPLETO verifica la copia local y la remota de PostgreSQL.

D08 Arquitectura de despliegue

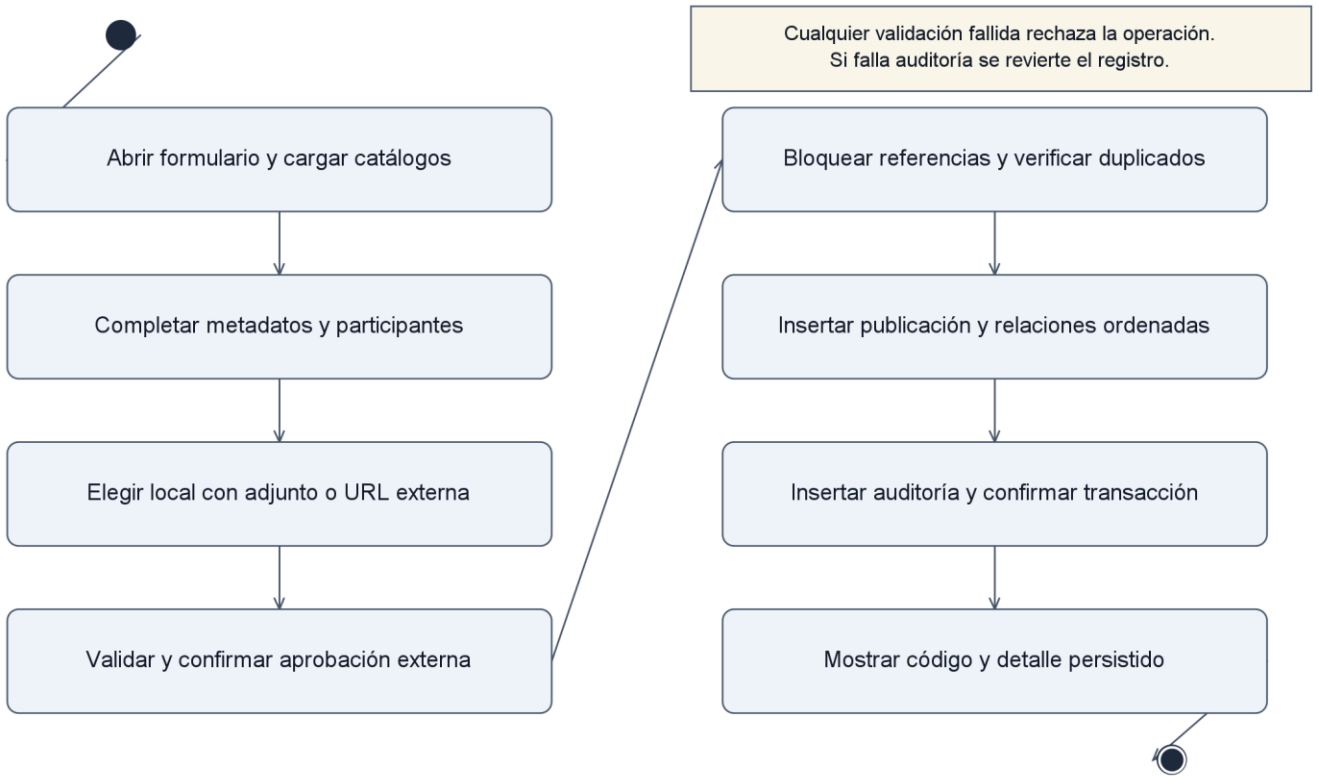
Figura 8 Arquitectura de despliegue



Nota. En demo el origen web predeterminado es http://127.0.0.1:8080. La API y PostgreSQL no se exponen directamente a la red pública. La tarea requiere PostgreSQL disponible a su horario.

D09 Actividad de registro de publicación

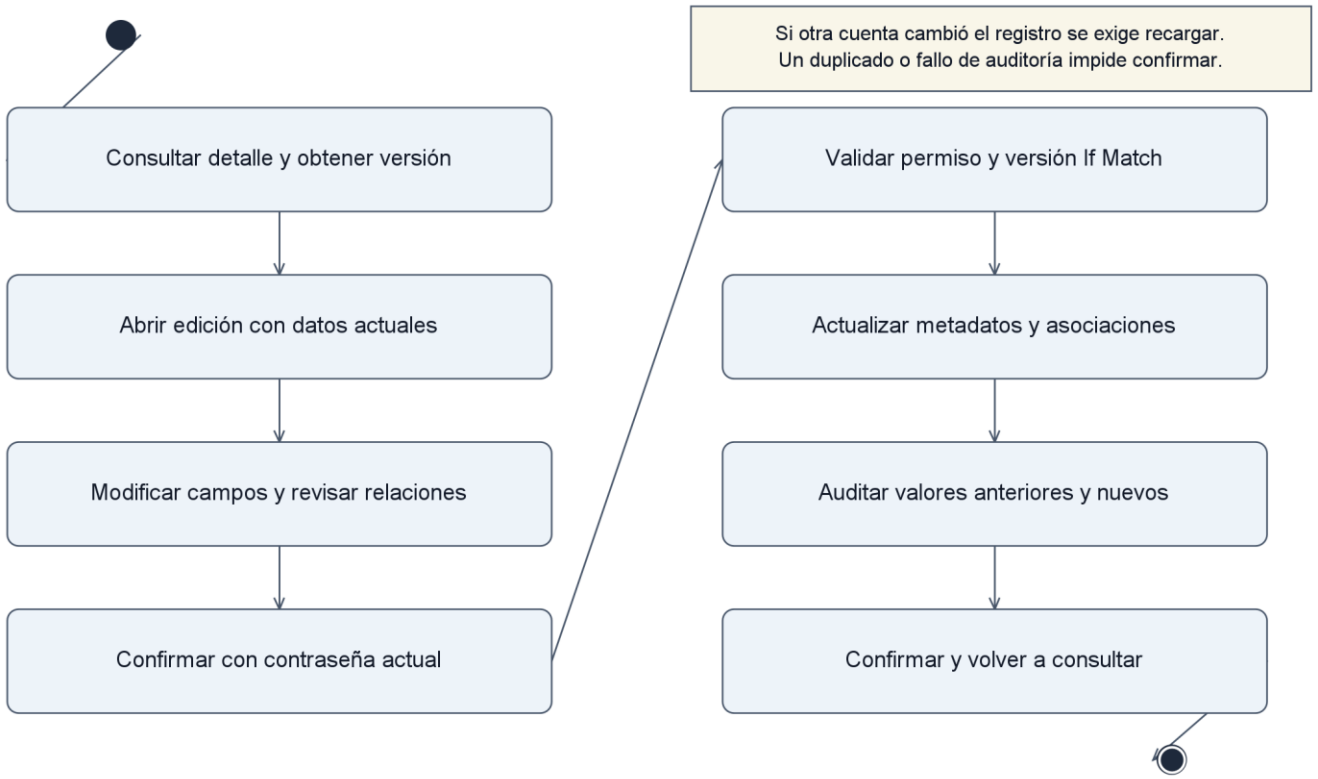
Figura 9 Actividad de registro de publicación



Nota. Actividad de registro de publicación

D10 Actividad de modificación de publicación

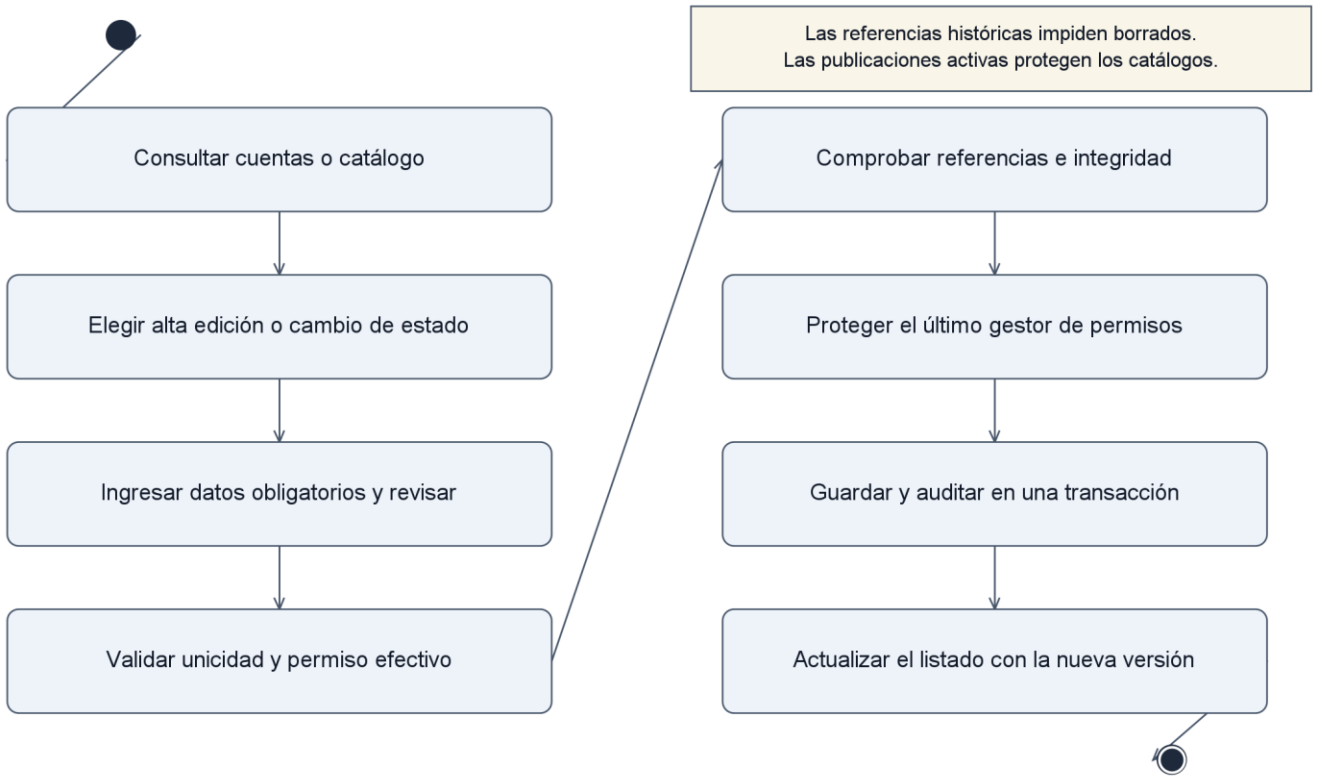
Figura 10 Actividad de modificación de publicación



Nota. Actividad de modificación de publicación

D11 Actividad de mantenimiento administrativo

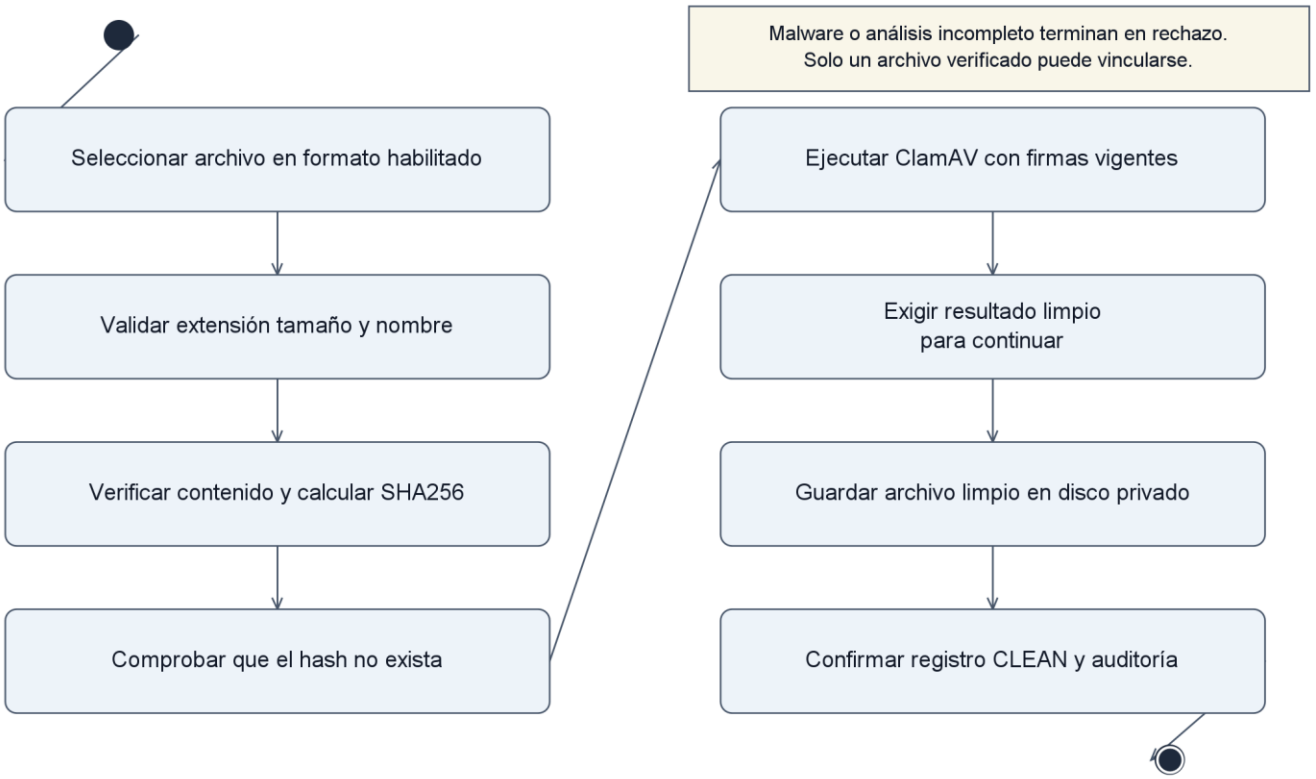
Figura 11 Actividad de mantenimiento administrativo



Nota. Actividad de mantenimiento administrativo

D12 Actividad de análisis de archivos

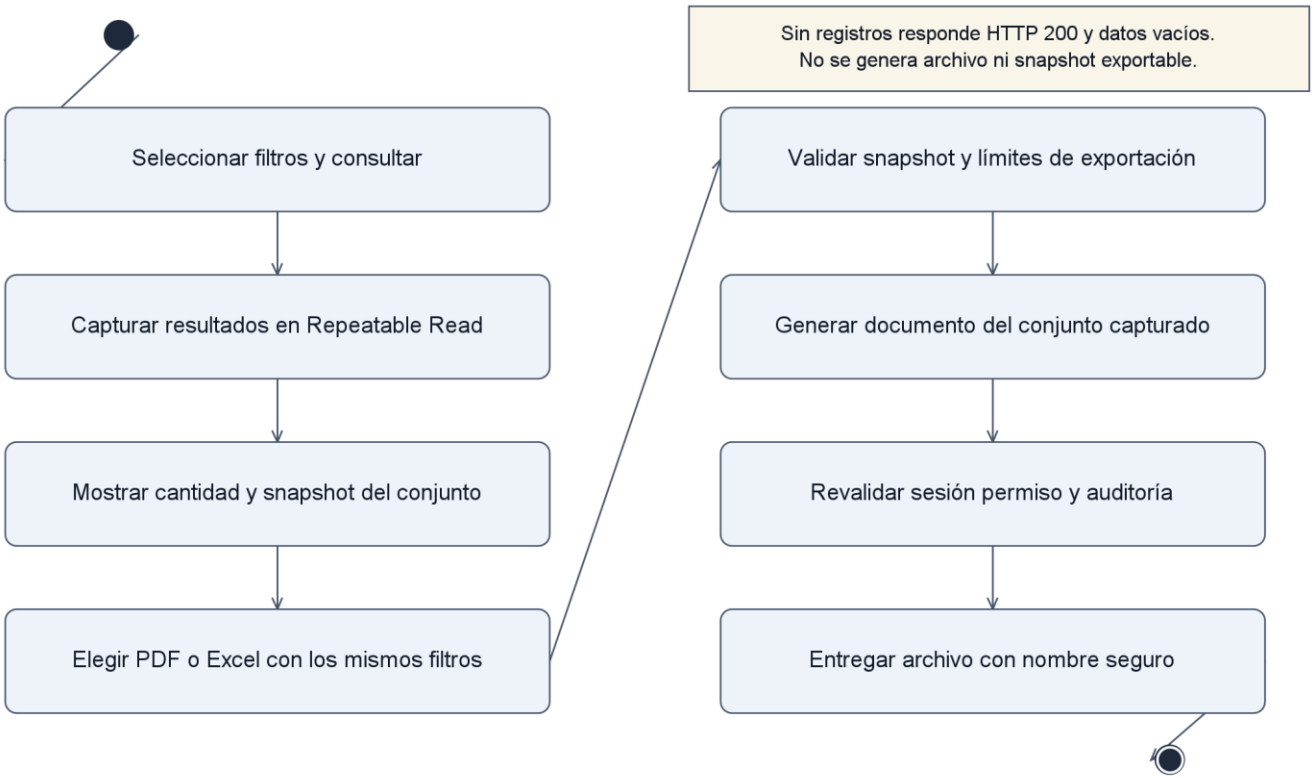
Figura 12 Actividad de análisis de archivos



Nota. Actividad de análisis de archivos

D13 Actividad de generación de reportes

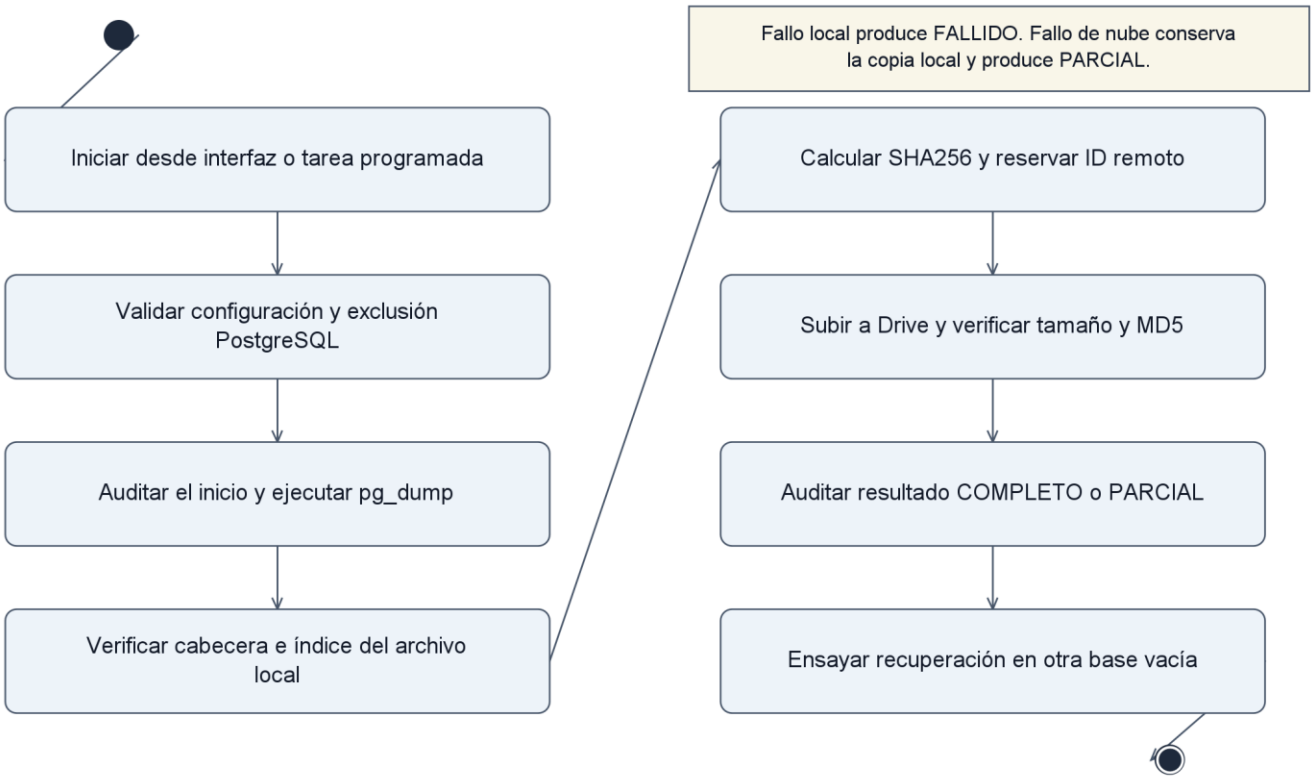
Figura 13 Actividad de generación de reportes



Nota. Actividad de generación de reportes

D14 Actividad de copia y recuperación

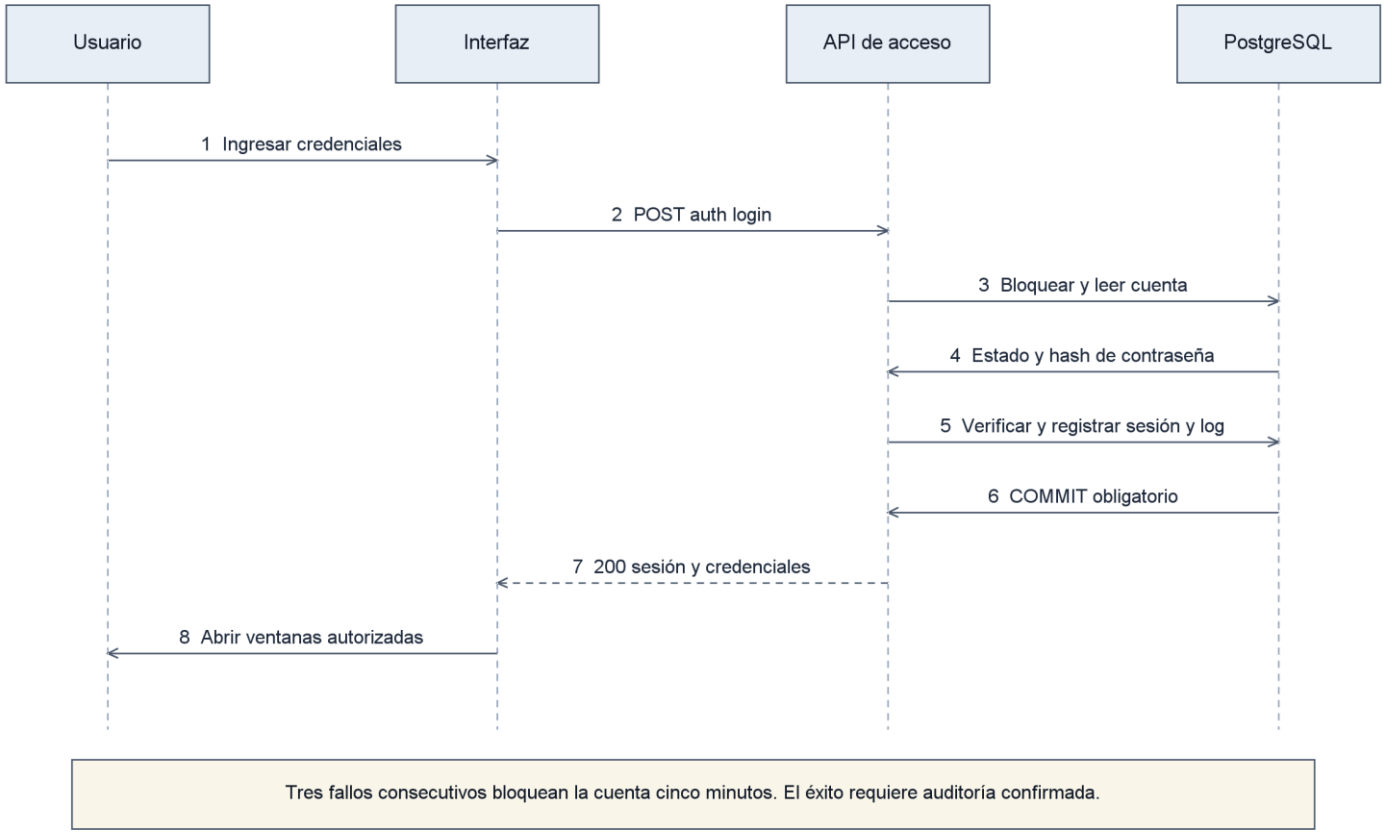
Figura 14 Actividad de copia y recuperación



Nota. Actividad de copia y recuperación

D15 Secuencia de inicio de sesión

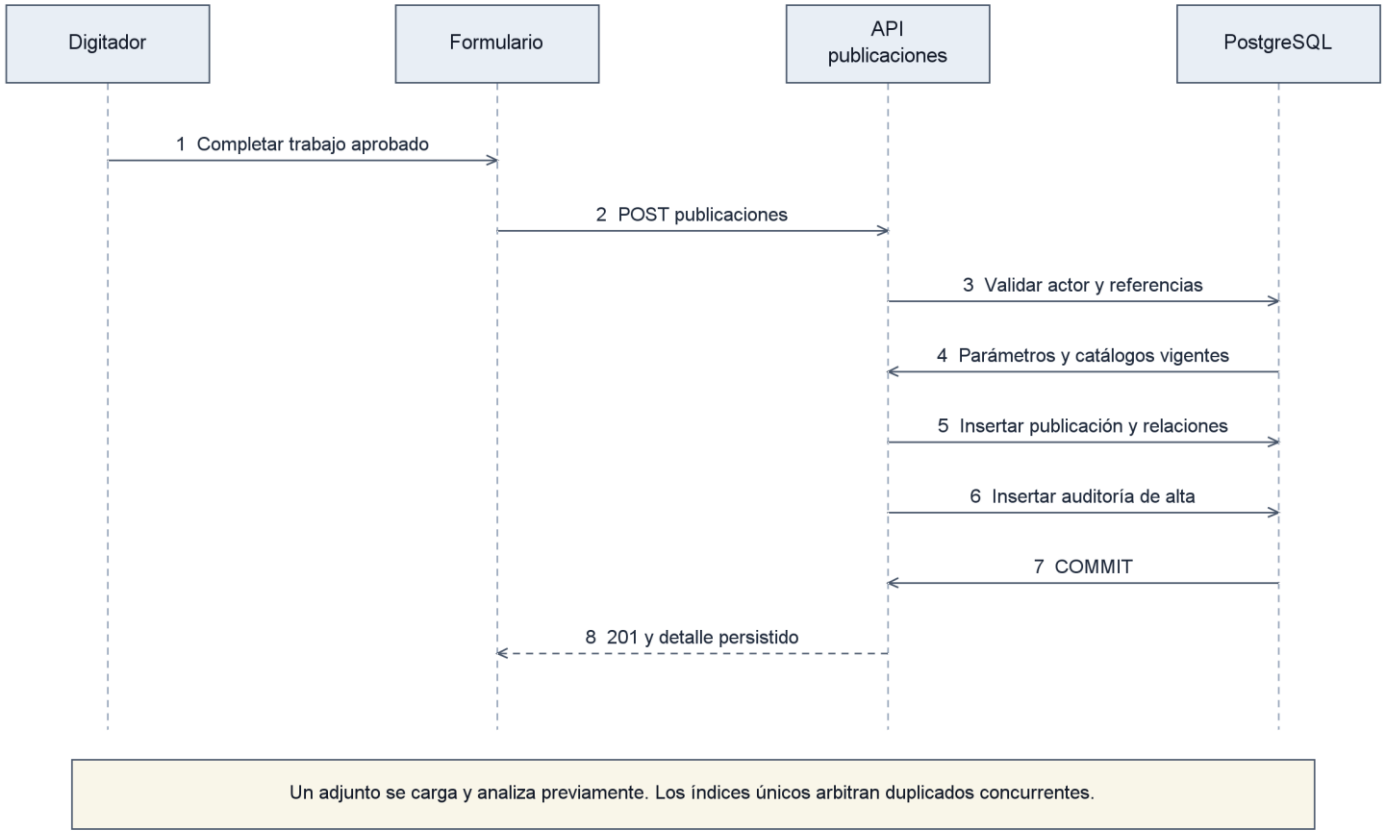
Figura 15 Secuencia de inicio de sesión



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D16 Secuencia de nueva publicación

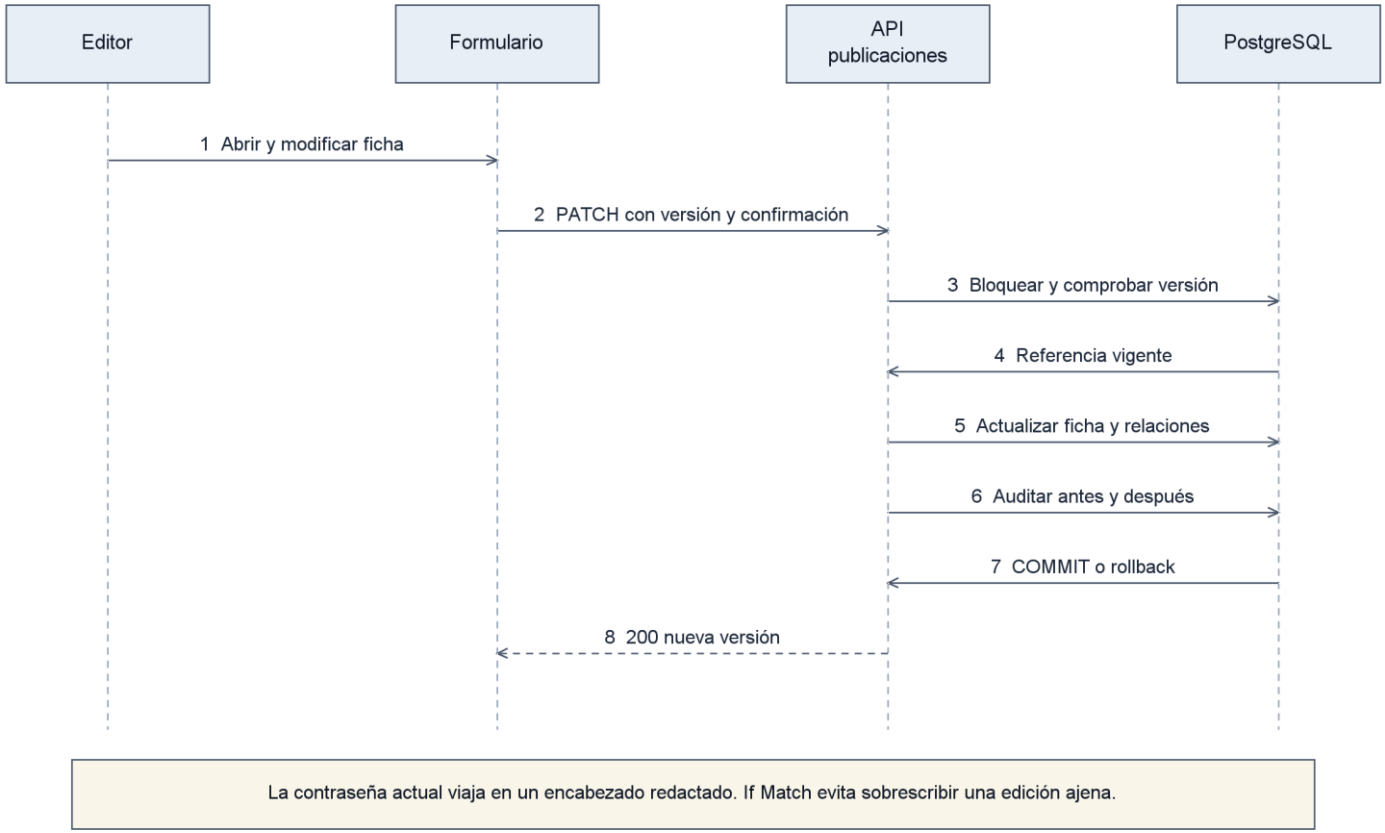
Figura 16 Secuencia de nueva publicación



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D17 Secuencia de modificación de publicación

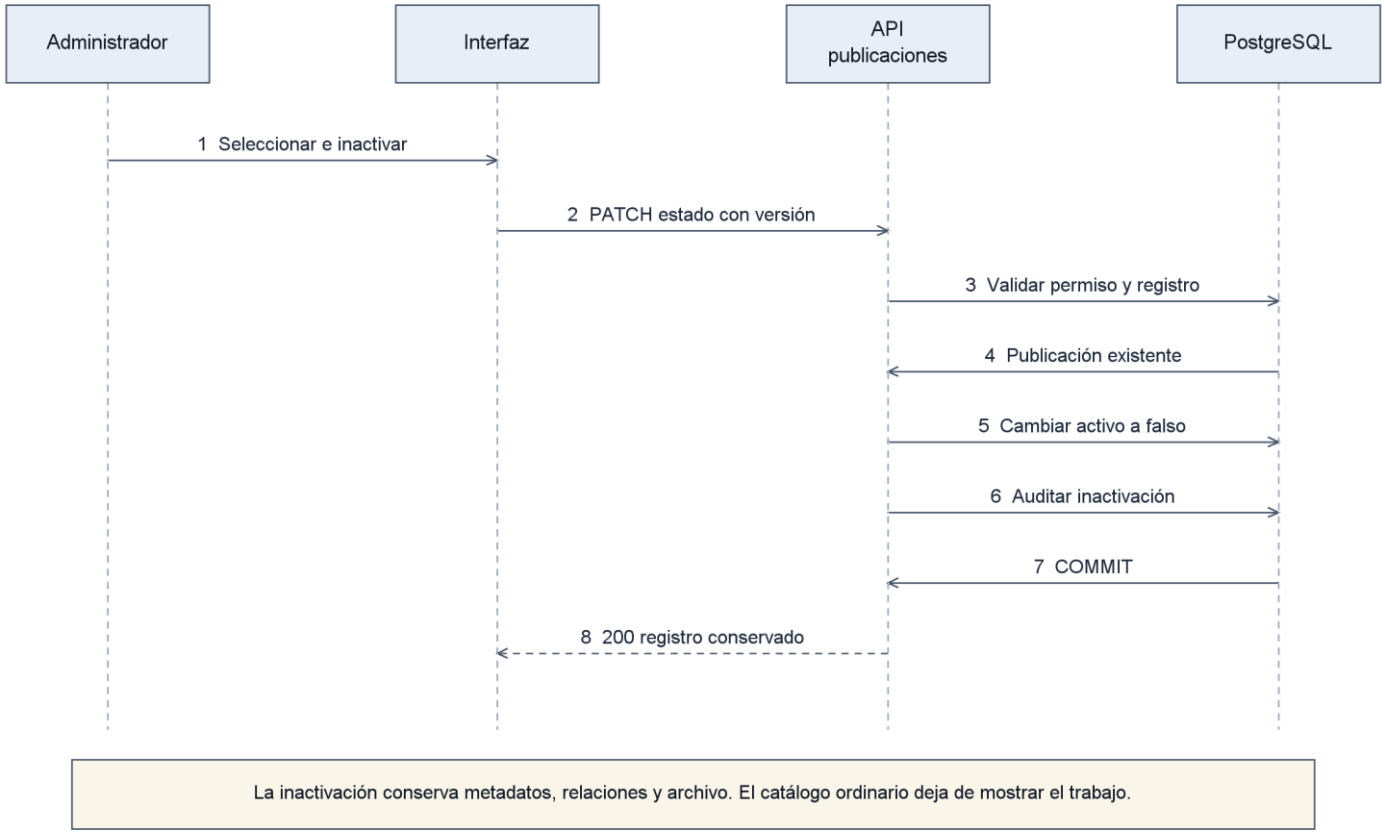
Figura 17 Secuencia de modificación de publicación



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D18 Secuencia de inactivación de publicación

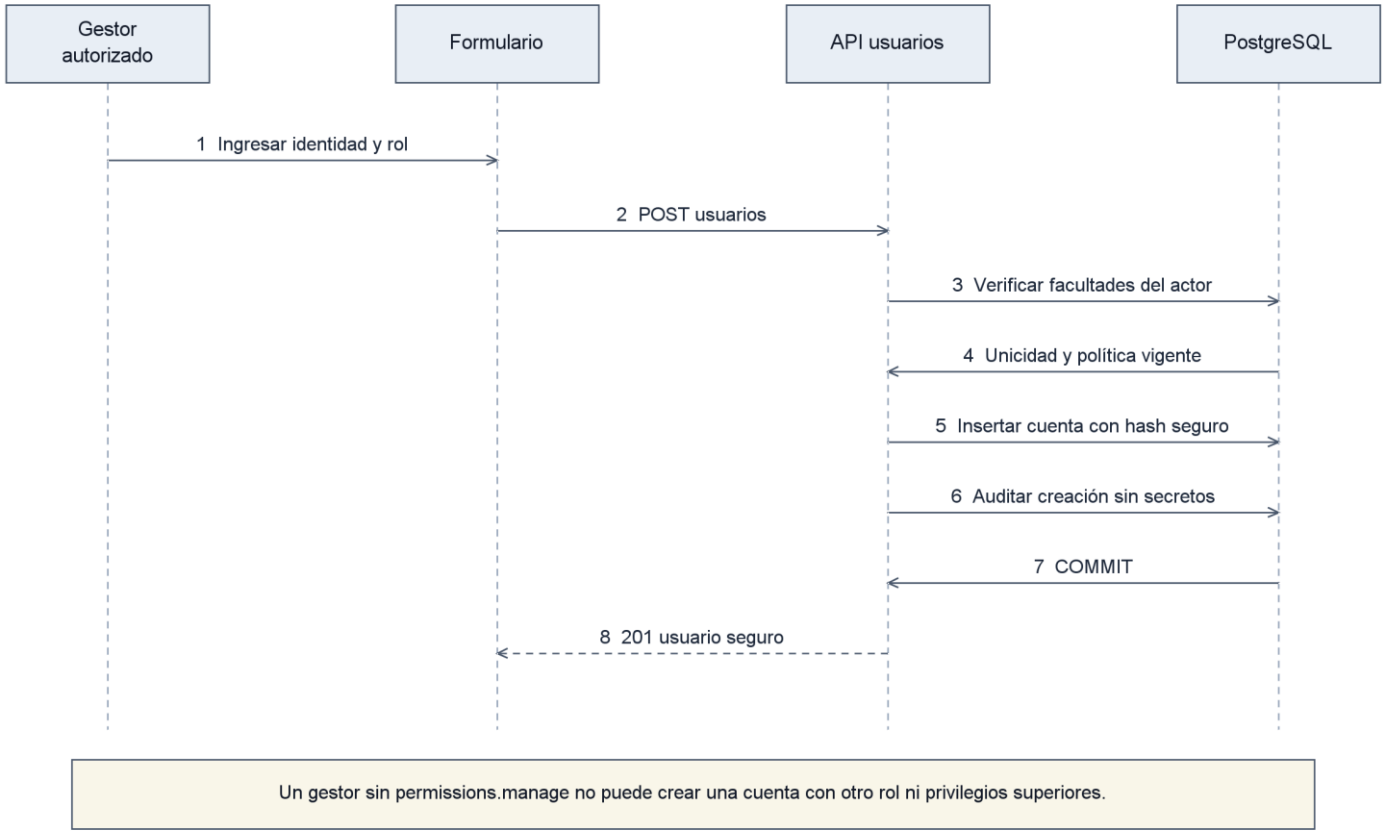
Figura 18 Secuencia de inactivación de publicación



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D19 Secuencia de nuevo usuario

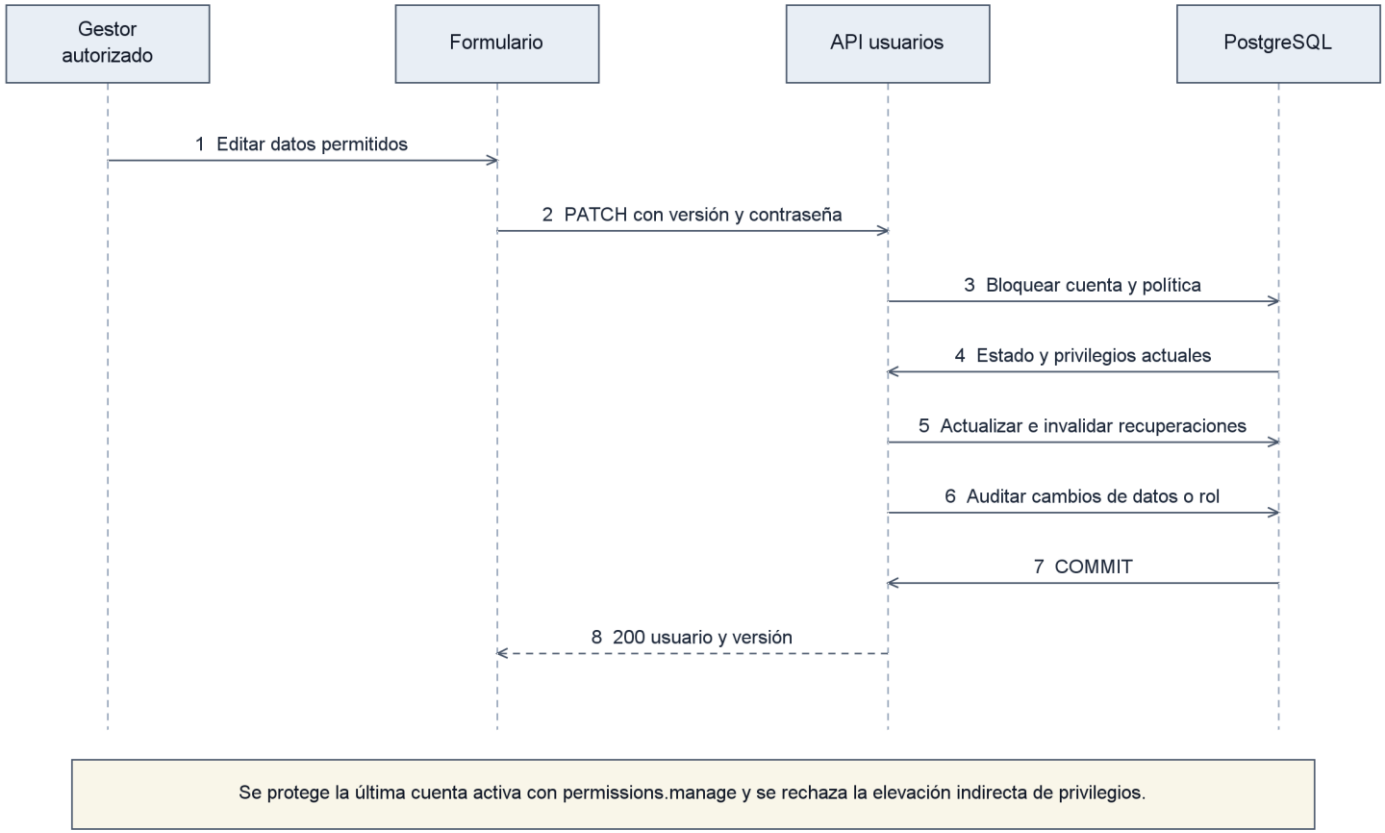
Figura 19 Secuencia de nuevo usuario



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D20 Secuencia de edición de usuario

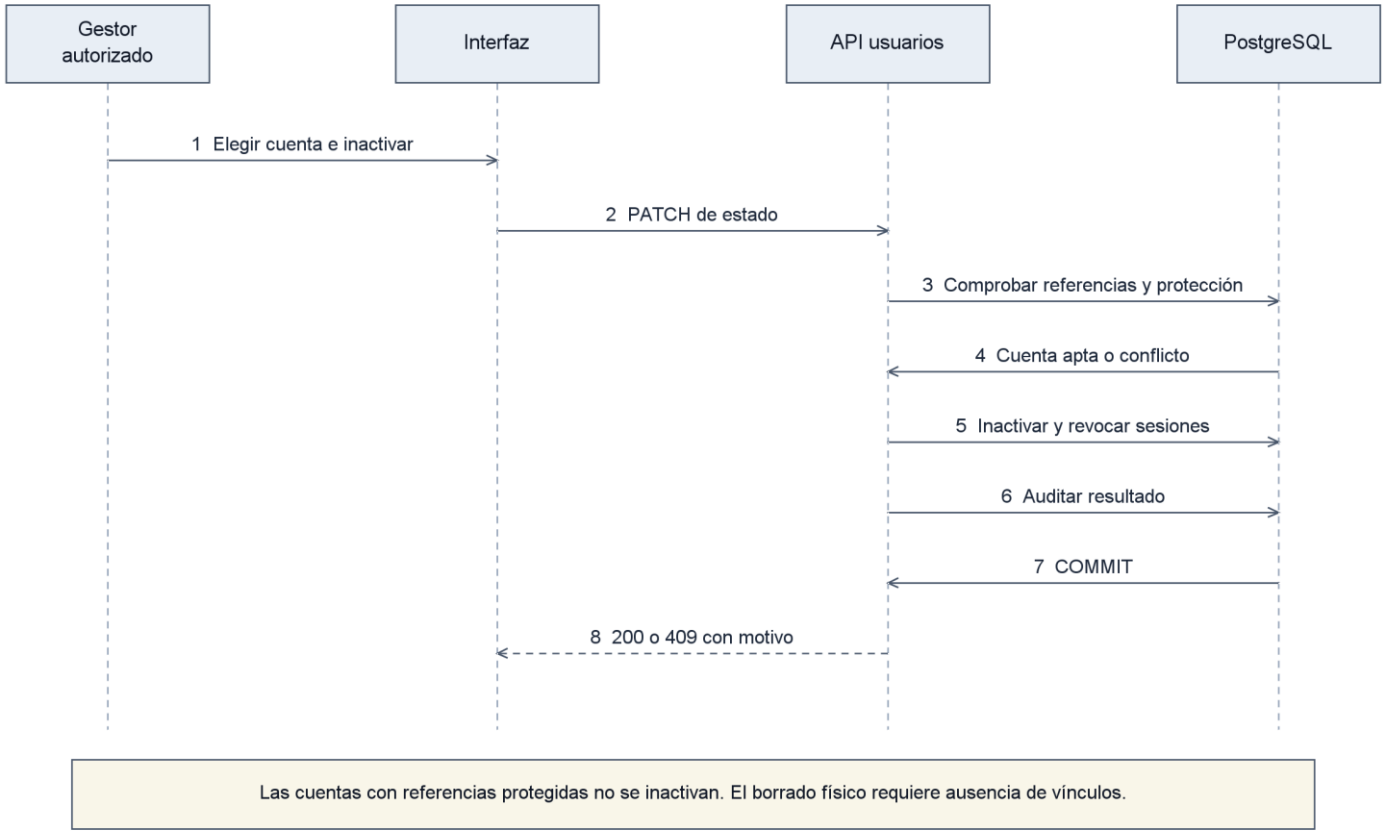
Figura 20 Secuencia de edición de usuario



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D21 Secuencia de inactivación de usuario

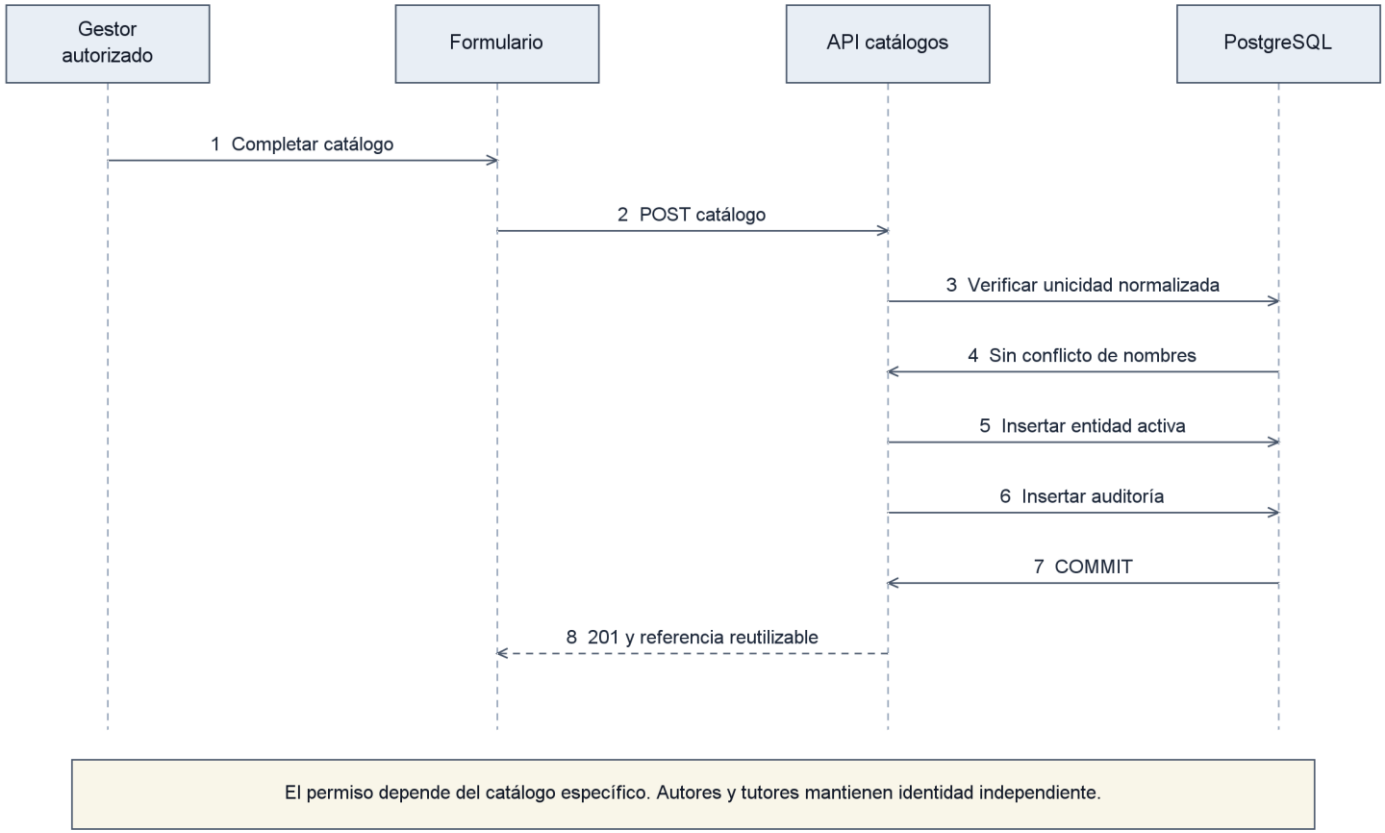
Figura 21 Secuencia de inactivación de usuario



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D22 Secuencia de alta de catálogo

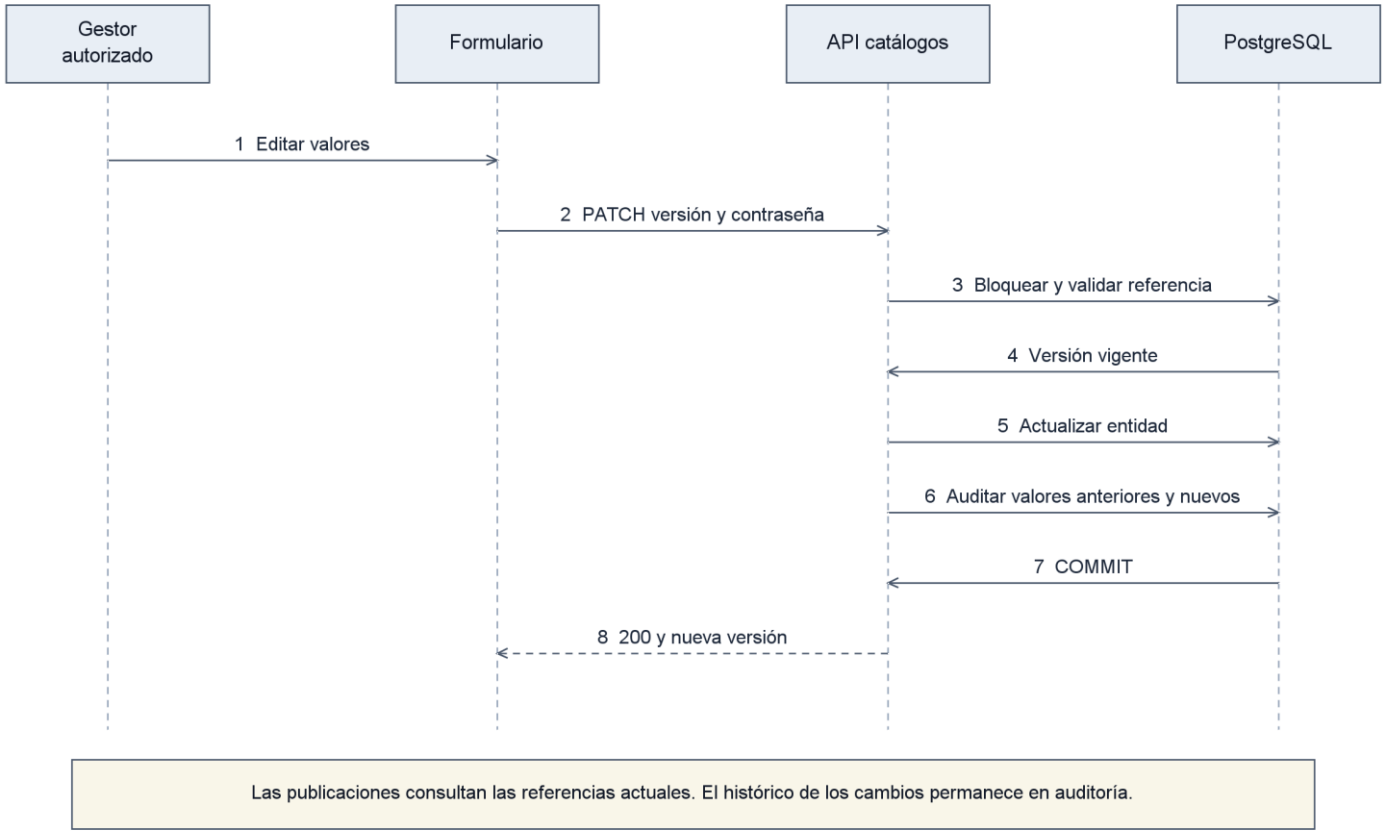
Figura 22 Secuencia de alta de catálogo



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D23 Secuencia de edición de catálogo

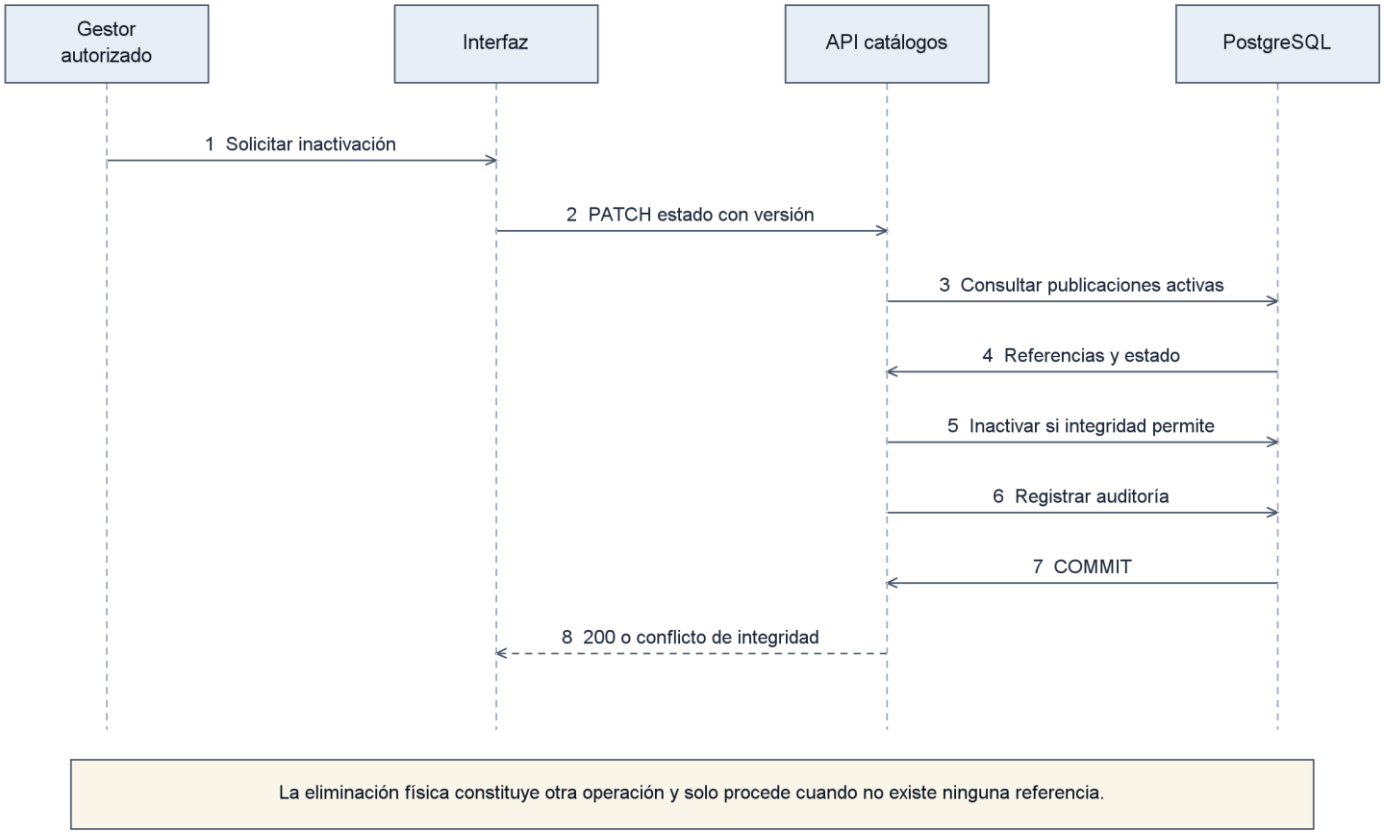
Figura 23 Secuencia de edición de catálogo



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D24 Secuencia de baja de catálogo

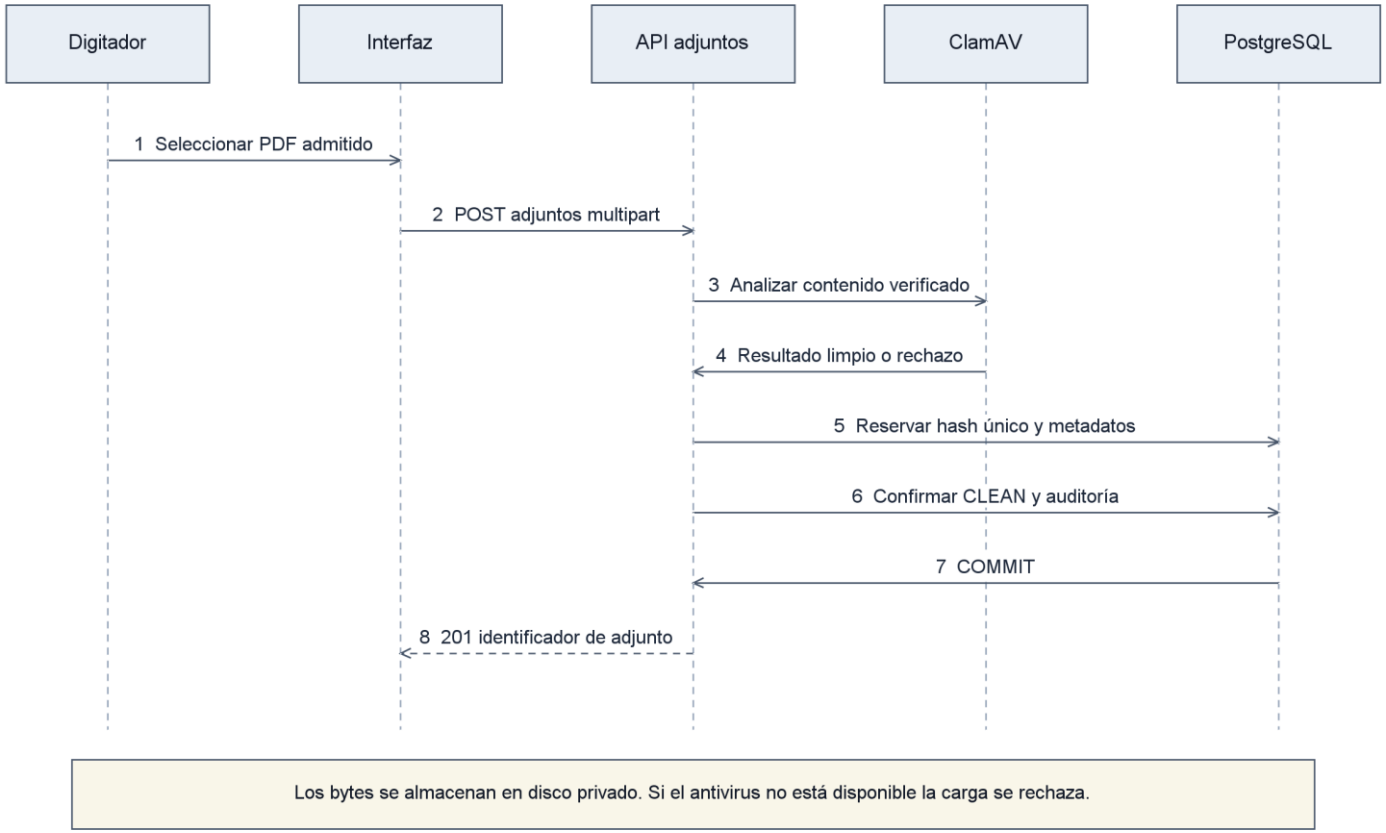
Figura 24 Secuencia de baja de catálogo



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D25 Secuencia de carga de archivo

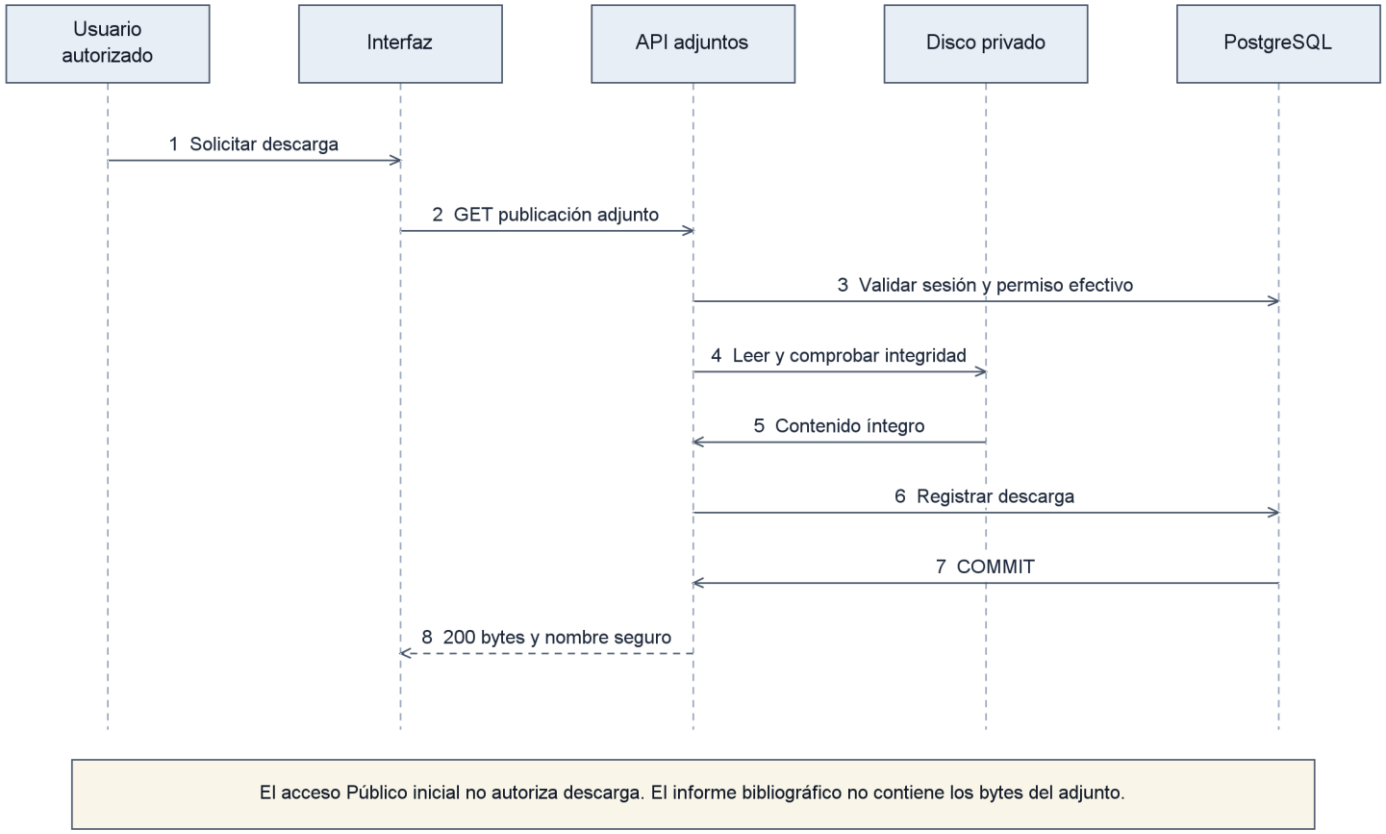
Figura 25 Secuencia de carga de archivo



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D26 Secuencia de descarga de adjunto

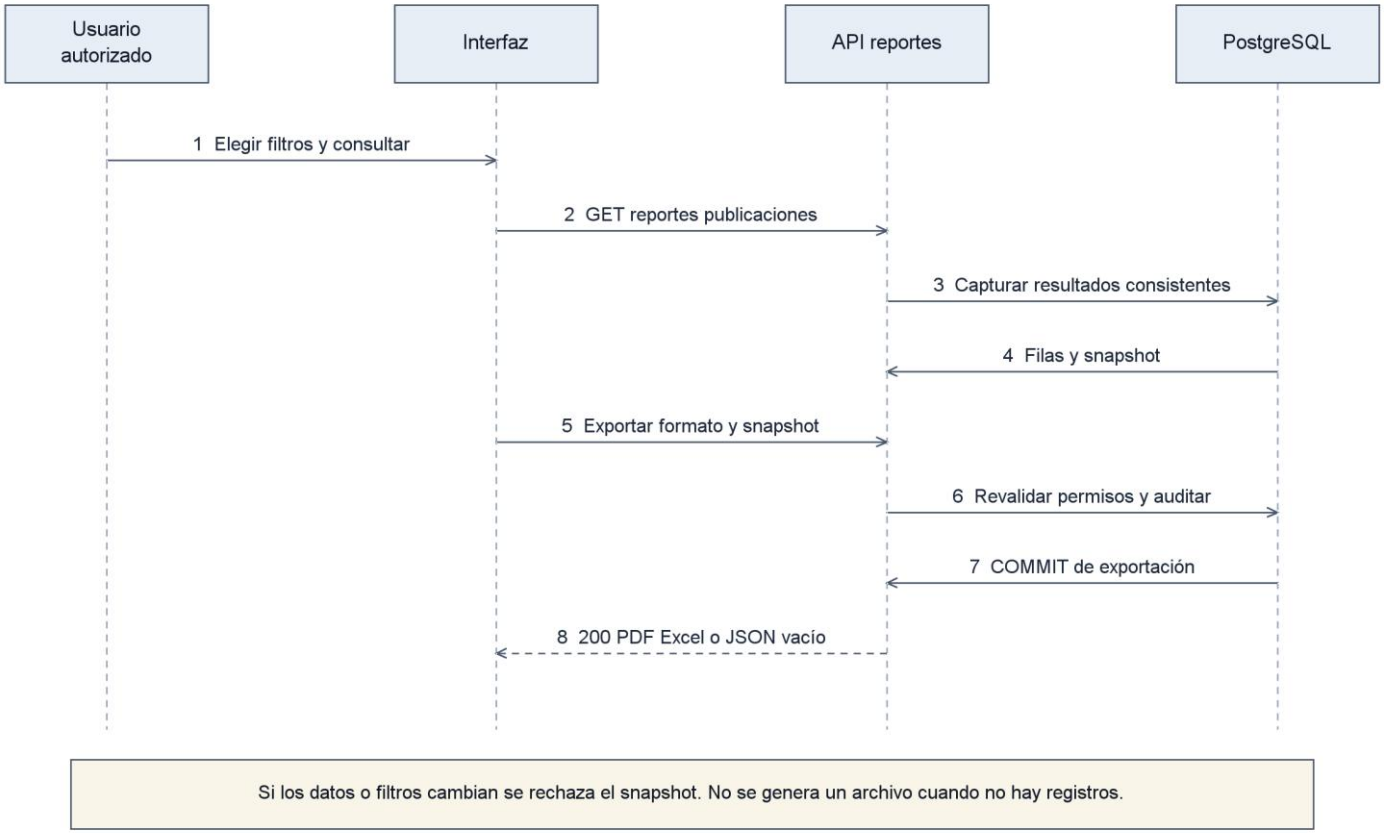
Figura 26 Secuencia de descarga de adjunto



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D27 Secuencia de reporte bibliográfico

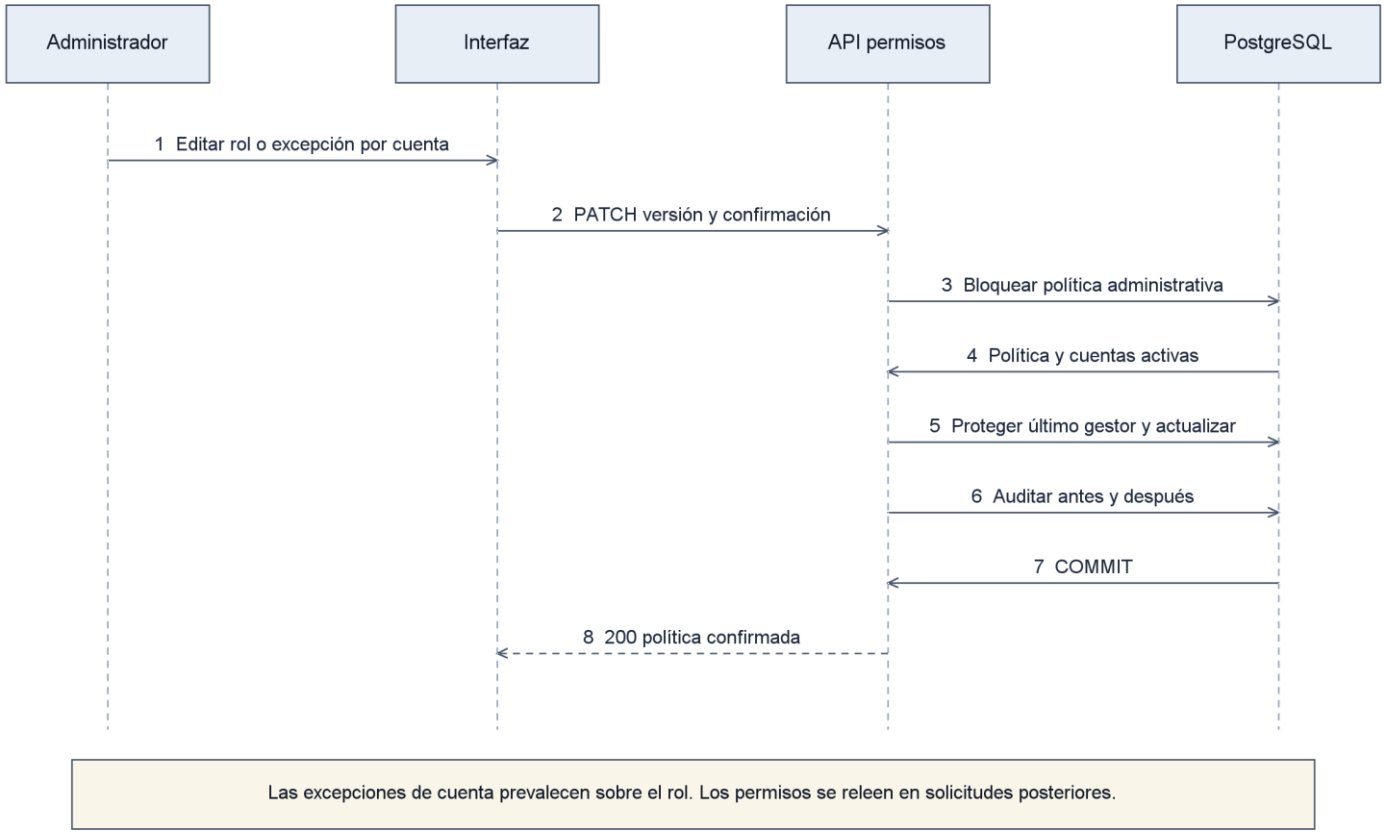
Figura 27 Secuencia de reporte bibliográfico



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D28 Secuencia de cambios de permisos

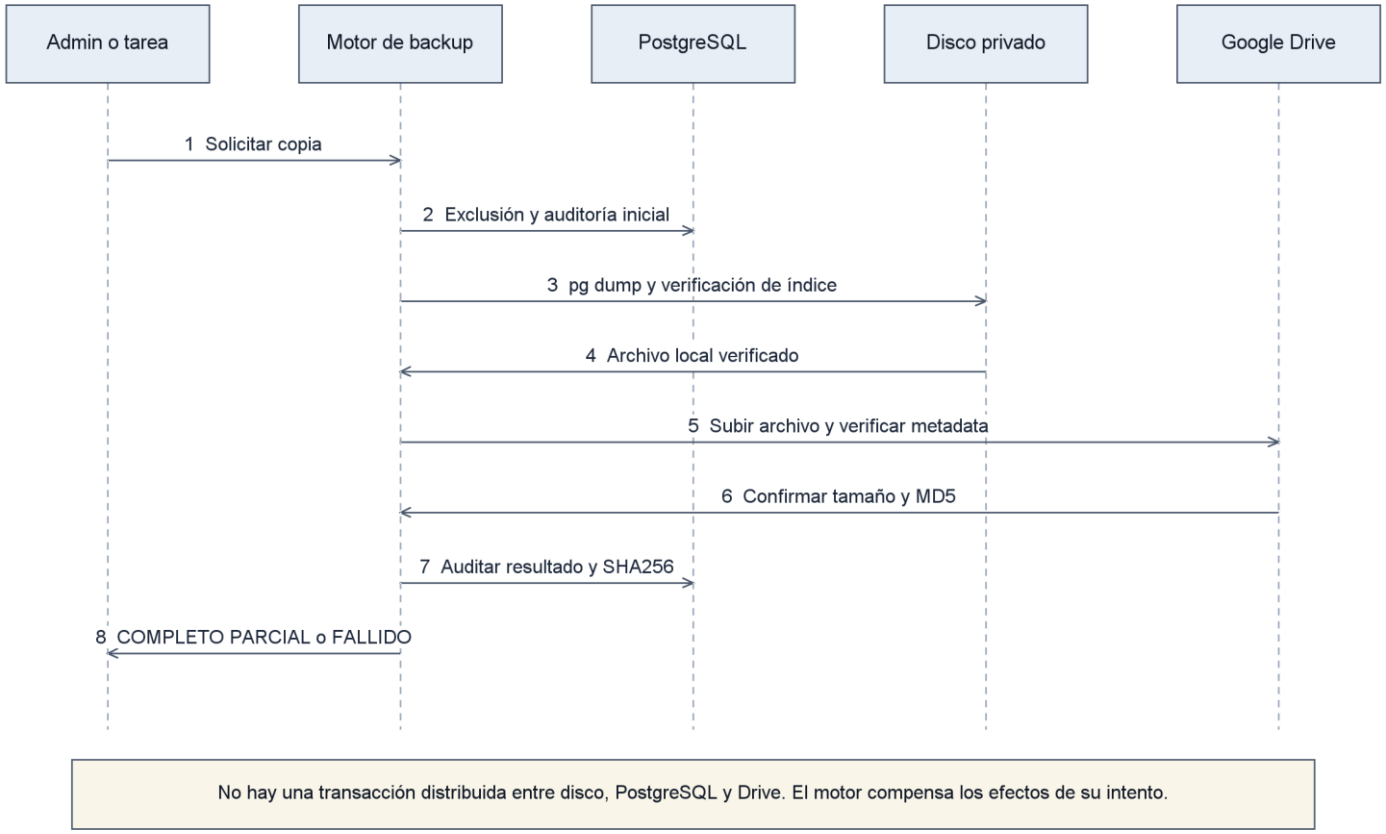
Figura 28 Secuencia de cambios de permisos



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D29 Secuencia de copia de base de datos

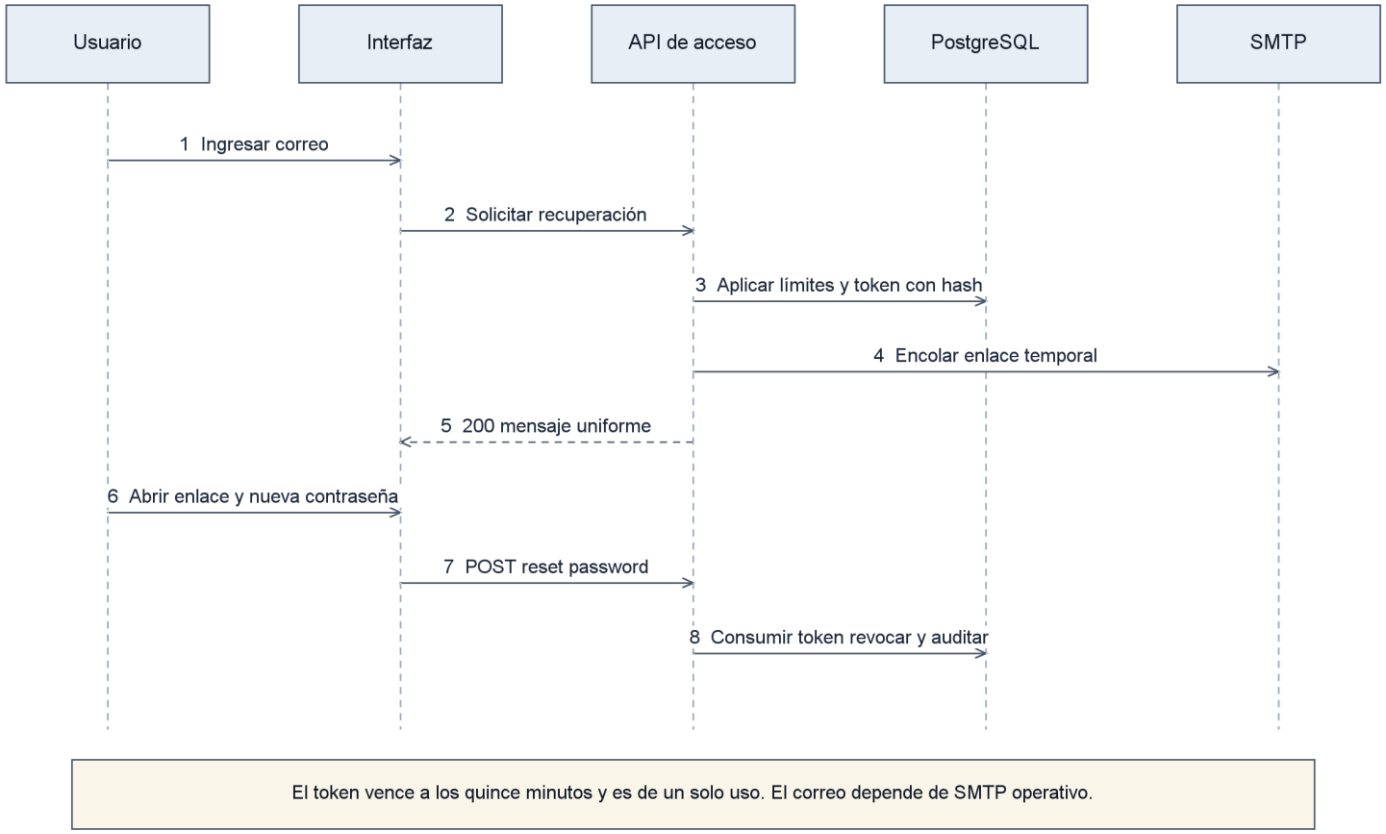
Figura 29 Secuencia de copia de base de datos



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D30 Secuencia de recuperación de contraseña

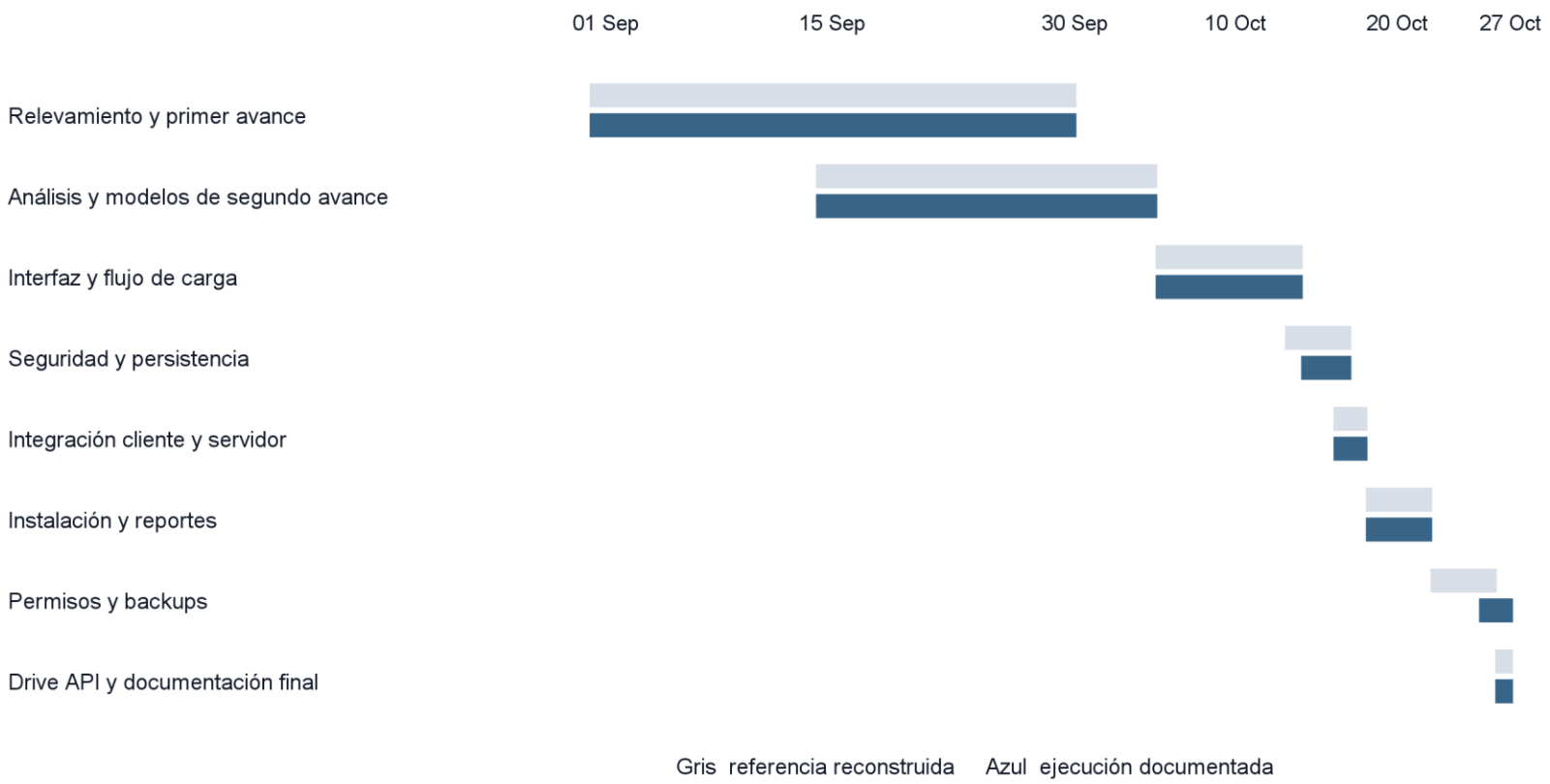
Figura 30 Secuencia de recuperación de contraseña



Nota. Un solo apartado de secuencia por imagen. El orden muestra llamadas y confirmaciones; los errores indicados detienen el flujo sin anunciar éxito.

D31 Cronograma de trabajo

Figura 31 Cronograma de trabajo



Nota. Cronograma retrospectivo reconstruido a partir de avances y Git. Las barras grises son una referencia analítica, no una línea base aprobada. No existe evidencia de un plan inicial firmado; la variación de backups refleja una ampliación del 26 y 27 de octubre.